高手的黑箱（二）记忆

这一章节的主题是记忆与知识管理。很早就想做这个主题了。

因为我一直觉得自己是个记忆力不好的人，谁不希望自己的记忆力更好些呢？做完这期节目，我发现自己的记忆力确实变好了。一部分是因为掌握了一些技巧，而且这些技巧能与AI结合之后能发挥更大的效用；另一部分是因为我重新理解了记忆的意义——我现在不会用之前的眼光看待“记性好不好”这件事了。

这期节目，我会和你一起打碎“记忆”这个范畴，把注意力、想象力以及认知扩展的灵活性这些之前被我们忽视的要素纳入进来。

请注意标题里还有一个“知识管理”。这不是一个教大家如何记忆知识的课程，我们最终目的是创作出能打动人心的作品，在这个诉求下，我们渴望拥有的良好记忆力，本质上是对经验内容的进行有序存储并高效调取的能力，这与个人知识管理的目标不谋而合。

知识管理与记忆有关，但终究不是一回事。有意思的现象是，我自认记性不好，也没刻意做过系统的知识管理，但这似乎不妨碍我进行深度创作。为此我们要问，记忆与知识管理的效用边界在哪？我们如何恰到好处地、适可而止地记忆与管理我们的知识。

纳入一些东西进来的同时，也剔除掉一些东西，如此我们就为这个章节划定好了讨论的范围与实践的方向，最终我们将得到一个全新的记忆观与知识管理观，以及随之衍生而来的实践原则与方法。

1 “记忆”的常识：两个区分，感觉记忆与注意力

今天科学界对“记忆”的共识基本围绕着两个“区分”展开。

首先是工作记忆与长时记忆的区分。你听到了我现在讲的这段话，并且能在短时间内复述出来，便是利用工作记忆来完成的，主要由大脑的前额叶控制；你能随时随地回忆起自己的手机号，能想起初吻时的情景，会骑自行车，都是因为长时记忆，它由海马体和颞叶的其他区域控制。

另一个重要的区分是在长时记忆中区分了外显记忆与内隐记忆。外显记忆能唤起我们的心理表征，意思是，我们能在意识中听见或看见记忆的内容。外显记忆被进一步区分为陈述记忆和情境记忆，手机号是陈述记忆，初吻则属于情境记忆。内隐记忆无法被意识所把握，更多是一种无意识的身体记忆，比如对骑自行车、游泳、写作、弹奏乐器等技能的掌握，也包括我们的各种习惯和条件反射动作（相对于陈述性记忆，这些记忆也被称为程序性记忆）。

除此之外，还有很多重要细节，比如工作记忆之前还有一个“感觉记忆”(Sensory memory)，也被称为“瞬时记忆”，我们可以把感觉记忆理解为“眼耳鼻舌身”这些传感器上的临时存储器。感觉记忆是对感官体验非常短暂的回忆，研究显示它只有15-300毫秒不等的持续时间，“持续时间”这个四个字说完之后，感觉记忆也就随之消失了，只有一些大脑认为是重要信息的内容会被带入工作记忆中等待加工。

比如，对于大部分人来说，刚刚“重要信息”这四个字的发音就进入了他们的工作记忆，大脑在等待我继续讲解哪些信息是重要的。还有些人捕捉到了我的咬嘴唇的小动作，因为在视觉记忆中，面部表情有极高的权重。甚至有极少数人，比如从事视觉创意工作的人，还能发现我咬嘴唇的同时，我右侧的字体颜色发生了微妙变化。如果“水哥”看我的视频，他甚至还能发现我在视频的右上角加了一个隐蔽的水印。





记忆的差距，在我们接触刺激的零点几秒就已经拉开了，这与我们的注意力是否集中、感官是否敏锐有极大的关系，或者说，与我们的经验分辨率有关。不是记不记得住的问题，是看不看得见的问题——同样的刺激，有些人的得到的经验分辨率极高，能看见我们看不见的东西，世界是hi-fi状态，有些人用的则是劣质传感器，世界充满噪点和伪色。

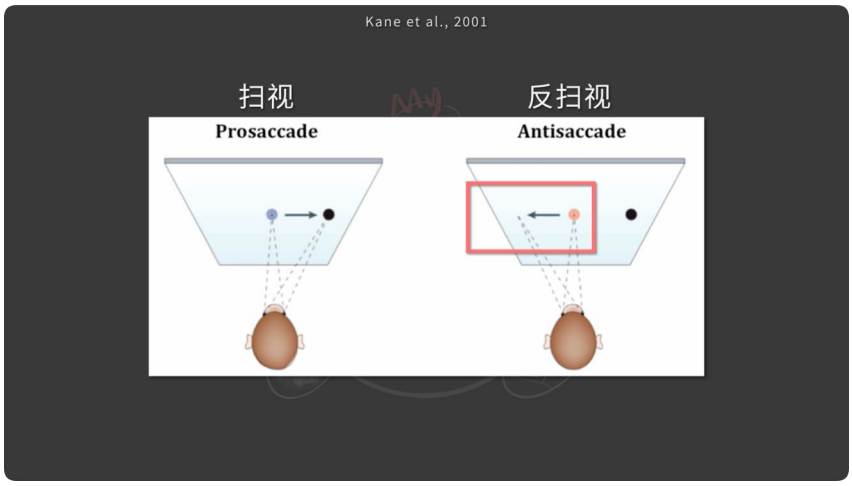
我个人更愿意将感觉记忆称之为Present Memory（“当下记忆”或“临在记忆”），它是我们能获得的最纯粹的记忆原料，是最贴近刺激原貌的经验状态，你是不是也有过类似的经验：某些情况下，全身的感官似乎全都被彻底打开，视野变得透亮，能听见最细微的声响，能觉察到双脚对地面施加的压力，那个时候，你的思绪跳出了默认模式，整个人有一种“在场感”。事后，我们往往能非常清楚地在脑海里复现那些场景。那个时候，我们真正“注意”到了这个世界。

注意力水平与工作记忆表现有极强的正相关性，而工作记忆容量是流体智力水平的最可靠预测指标之一。这是今天认知科学领域的基本共识。



在一些认知科学家眼中，工作记忆的容量甚至直接表现为一种与特定领域无关的注意力控制能力，并与所谓的“短时记忆”区别开来。它代表一种在有干扰状况下仍然保持信息可访问性的能力(Kane & Engle, 2003)。

一项研究中，学者让参与实验的人执行一种注意力控制任务——反扫视任务（Antisaccade task）：盯住屏幕中心，当符号开始在一边闪现时，视线必须看向与之相反的方向。由于眼睛天然喜欢追踪动态目标，因而是一种反直觉的任务，参与实验的人必须时刻集中注意力，研究结果表明，那些更擅长控制注意力的学生，工作记忆能力也越强。(Kane et al., 2001)



大家知道我很推崇冥想，正念冥想能显著提升一个人的注意力水平，进而带来更好的工作记忆表现。这个结论得到了大量研究的支持。

冥想在我们的节目属于老生常谈了，接下来，我要结合扩展心智理论以及新近的认知科学研究，另辟一条理解注意力与记忆力的思路，非常富有启发性。

2 记忆的新知：最小记忆策略、PP理论以及记忆的辩证法

2.1 最小记忆策略

让我们关注下面这个古怪的问题：**为什么对大多数人来说，分心是自然而然的，而注意力反而要刻意训练?**

对大脑来说，分心更“经济”。有一个实验非常巧妙地证明我们的大脑时刻在使用一种“最小记忆策略”（Minimal memory strategies）来认识世界，而这种策略之所以有效，是因为我们的有一个极其善于预测世界的大脑以及极为灵活的身体。

实验中，志愿者得到一个由彩色方块组成的模型图案，他们需要从资源区域一次移动一个类似的方块，逐步在工作区复制出这个模型图案。当志愿者执行任务时，眼动追踪技术会准确监测他们的视线变化。

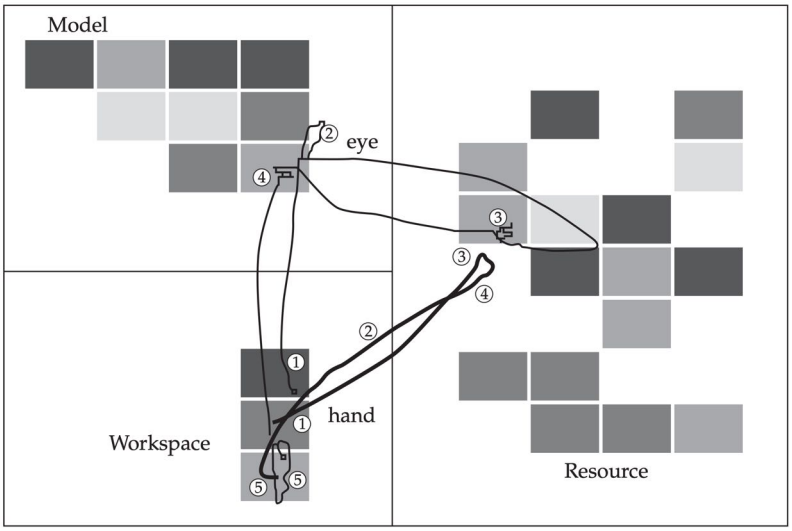
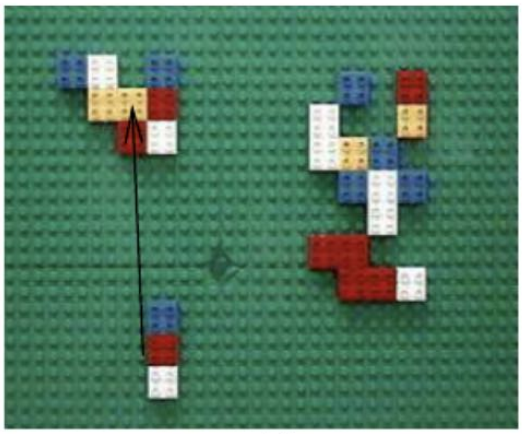


FIGURE 1.6 Copying a single block within the task. The eye-position trace is shown by the cross and the dotted line. The cursor trace is shown by the arrow and the dark line. The numbers indicate corresponding points in time for the eye and hand traces. (From Ballard et al. 2001, by permission)



(a)

在我们的预想中，整个流程应该是遵循着观察-思考-执行-对比-调整的顺序进行的：先看向目标，在脑子思考要添加的方块的颜色和位置，然后拿出一个方块来执行。事实上，整个任务中，志愿者会大量重复快速扫视模型，扫视的次数比我们预期的要多得多。

比如，拿起积木块之前和之后，都会来回参考模型，这似乎意味着志愿者在看模型时，大脑中只存储了一个小的信息片段，要么是积木块的颜色，要么是位置，但不能同时存储两者。即便是对同一位置多次扫视，保留的信息也非常有限注。最终，通过持续不断地重复扫视、对比、操作，这些极为细碎的记忆被拼凑起成最终结果。用研究人员的话说，“眼球运动、头部运动和记忆负荷以灵活的方式相互协调”，使得让志愿者得以用很低的认知成本完成了任务。(Ballard et al., 1997)

支持扩展心智理论的学者提出了一个很高明的解释。他们认为在整个过程中，我们其实是将外部世界作为我们的记忆的“存储缓冲区（Storage buffer）”来使用的(Andy Clark, 2019) 。意思是，我们并非像理想状态那样，将世界的模型暂时存储于大脑，而是反过来，将大脑里的记忆碎片暂时挂载在外部世界之中，再利用大量快速且微妙的身体行动来调取、组织、统筹这些记忆。大脑借助通过身体行动，把外部世界与变成了我们心智的延伸，扩展了我们工作记忆的容量与规模，大脑得以执行最小记忆策略，以一种非常经济的方式与这个世界互动。

最小记忆策略的揭示为我们带来了一些对记忆与认知的新观察：

首先，我们一次性记忆的单位比我们想象得要小得多。

以阅读为例，我们以为自己一次能记住一段话、一个句子、最不济也能记住一两个关键词。事实上，在没有刻意调动注意力的情况下，我们一次只能记住一些字符的形象或是内心产生的声音片段。

其次，我们的认知活动比我们想象得要高频、灵活得多。

我们阅读一段话，往往不是逐字地读，而是来回横跳上下游走，有时以字为单位阅读，有时一眼就能看完一整句话甚至一整段。我们会随时改变阅读顺序，如果不理解，我们会反复跳转回去重读，觉得太简单时，则会一目三四行地跃进。即使你感觉自己已经读懂了，你也无法立即总结出你的认识，“懂了”是一种感觉，一种体会。

最后，我们的身体总是能比我们的大脑知道得更多。

事实上，你的大脑并不真的记得你看过了什么。按照前面的解释，只有一小部分必要的记忆碎片暂时存储在脑内，还有相当大一部分“记忆”仍然挂载在纸上或屏幕上。在扩展心智的视角下，那仍然也算是“你的记忆”。记忆与大脑里那些必要的记忆碎片有某种独特的联系，这种联系暂时无法被理性的语言澄清，但你的身体知道。你只需要付出更多精力，就能将这些混沌的体会变成有秩序的思想内容。

这些观察已经能给我们一些关于记忆方法的启示了，但我们还需要继续深究大脑的工作机制。当我们说“大脑得以执行最小记忆策略，以一种非常经济的方式与这个世界互动”，我们要追问：是什么样的互动？换言之，大脑最基本的功能是什么感知、记忆、联想、辨别……对于这个问题，今天的理论界给出了相当有说服力的答案：预测，大脑本质上是一个预测机器。

2.2 Predictive Processing

这个结论来自近十年来认知科学与脑科学领域里一个非常热门的理论，叫做预测处理理论，简称PP理论。这个理论融贯了包括具身心智在内的扩展心智理论，被认为具有成为心理学、认知科学以及脑神经科学等交叉学科的“统一理论”的潜力。

在PP理论的视角下，记忆的主要作用就是为预测提供基础，以减少不确定性。与我们的常识相反，大脑之所以能创建各种类型的记忆，根本目的不是为了让我们回顾过去，而是为了创建一个连续的“经验模型”来更好地预测未来。(Bar, 2009) 记忆之所以是困难的，是因为大脑不是为了记忆而生，而是为了预测而生。

根据PP理论，正是记忆帮助我们形成了对未来的预期，我们的预期——那些对未来的想象与展望，本质上是一种“未来记忆”（The Future of Memory ）。回忆与想象有非常相似的神经生理基础，许多针对健忘症患者的研究发现，患者在回忆过去和想象未来方面存在平行缺陷，当实验人员要求这些患者想象新奇体验时，他们往往觉得很困难。(Schacter et al., 2012)[1] 注[2] 注[3]（同时也存在差异，比如，人们在想象未来时海马体激活

[1]Schacter, D. L., Addis, D. R., Hassabis, D., Martin, V. C., Spreng, R. N., & Szpunar, K. K. (2012). The Future of Memory: Remembering, Imagining, and the Brain. Neuron, 76(4), 10.1016/j.neuron.2012.11.001. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.11.001

[2]Schacter, D. L., Addis, D. R., Hassabis, D., Martin, V. C., Spreng, R. N., & Szpunar, K. K. (2012). The Future of Memory: Remembering, Imagining, and the Brain. Neuron, 76(4), 10.1016/j.neuron.2012.11.001. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.11.001

OB

相对较少，会有更多的语义记忆参与，这或许意味着未来不似过去那样具有生动鲜活的

---

[3]As noted earlier, neuroimaging studies have revealed that when people remember the past or imagine the future, similar levels of activation are observed in regions including medial temporal and frontal lobes, posterior cingulate and retrosplenial cortex, and lateral parietal and temporal areas (Addis et al., 2007, 2009a, 2011b; Botzung et al., 2008; Buckner and Carroll, 2007; Okuda et al., 2003; Schacter et al., 2007a; Spreng et al., 2009; Spreng and Grady, 2010; Szpunar et al., 2007; Szpunar, 2010; Viard et al., 2011)

如前所述，神经影像学研究表明，当人们记住过去或想象未来时，在内侧颞叶和额叶、后扣带皮层和压后皮层以及外侧顶叶和颞区等区域会观察到类似的激活水平

Finally, although we noted earlier that a number of studies of amnesic patients have revealed parallel deficits in remembering the past and imagining the future or imagining novel scenes or events (Andelman et al., 2010; Hassabis et al., 2007b; Klein et al., 2002; Race et al., 2011; Romero and Moscovitch, 2012; Tulving, 1985), not

许多针对健忘症患者的研究表明，他们在记住过去和想象未来或想象新场景或事件方面存在平行缺陷

“通过功能性磁共振成像,他们发现当被试进行未来想象任务时,与记忆提取高度重叠的脑区会被激活,特别是海马体后部。这说明记忆网络在想象未来中发挥重要作用。”

AI：

您提到的"未来记忆"在预测处理理论中的确是一个核心观点,也有一些实证研究支持这一观点:

Schacter等在2007年的一项fMRI研究发现,当人们进行关于未来事件的构想时,与提取过去记忆相关的海马体后部、颞上沟等区域也会激活。这表明两者在神经基础上有相通之处[1]。

Addis等在2007年的一项研究也发现,构想未来事件和回忆过去事件在默认模式网络的激活模式上高度重叠[2]。

Hassabis等在2007年的研究根据病人数据提出,构想新奇场景需要依赖海马体,这与依赖海马体提取详细记忆是一致的[3]。

Szpunar等在2007年的一项研究发现,当人们进行未来想象时,若同时进行重复性动作(分散注意力),其未来想象的详细程度与过去记忆提取的详细程度同样降低[4]。

综上,已有一定的神经影像学和行为学证据支持这一观点,但具体的机制还有待进一步研究。

[1] Schacter et al. The future of memory: remembering, imagining, and the brain. Neuron, 2012.

[2] Addis et al. Remembering the past and imagining the future: common and distinct neural processes. Psychol Sci, 2007.

情境感，因此需要一般的概念知识来提供框架；想象未来时，边缘系统与杏仁核也更为活跃，这可能说明情绪与价值判断更多地参与到了我们对未来的预测中）。

---

[3] Hassabis et al. Patients with hippocampal amnesia cannot imagine new experiences. PNAS, 2007.

[4] Szpunar et al. Neural substrates of envisioning the future. PNAS, 2007.

记忆的未来：记忆、想象和大脑-2012

背景与冲突:在认知神经科学领域,长期以来有一个中心问题是——我们如何想象和预见未来?传统视角认为,这主要依赖复杂的推理。但是近年来,越来越多研究发现"记忆"在这个过程中也发挥重要作用。然而,记忆与未来想象之间的神经机制联系还不明确,这就成为Schacter等人研究的出发点。

关键问题:Schacter等人针对这样的问题展开研究——当人们试图预见或想象一个未来事件时,大脑中与记忆提取相关的区域是否会激活?海马体等中的哪些区域参与这个过程?

关键结论:通过功能性磁共振成像,他们发现当被试进行未来想象任务时,与记忆提取高度重叠的脑区会被激活,特别是海马体后部。这说明记忆网络在想象未来中发挥重要作用。

论证过程:该研究采用功能性磁共振成像技术,记录被试在进行过去记忆提取任务和未来事件构想任务时的大脑激活模式变化。结果发现,两种任务激活的脑区高度重合,特别是海马体后部。这说明大脑利用记忆信息来想象和预测未来。研究还设置对照条件,以排除其他解释可能。

类比解释:就像我们在做规划时需要先回忆相关信息一样,要想象一个场景,大脑也需要提取相关的记忆片段,然后重新组合imagine。研究发现,这两者在大脑中使用着高度相似的机制。

最终结论:这项研究加深了我们对记忆和未来想象的神经机制的理解。它揭示了两者之间更深层次的内在联系,为认知神经科学相关理论提供了重要证据。这也为记忆衰退症的干预提供新视角,训练想象能力可能有助记忆恢复。而在教育中,也可以根据这一原理,运用想象力来增强学习和记忆。

关键在于用简单直白的语言描述复杂的研究,同时关联到生活场景和实际意义。让我知道如果有任何需要补充或修改的地方。

> 预测对记忆的影响是什么？……满足我们期望的新经验的某些方面更不可能被编码。我们主要编码与我们的记忆和预测不同的东西：惊喜以及如果它们足够重要/诊断性的细节。一些人认为，这些与预测的偏离为学习提供了基础……许多已知的记忆编码标准，如显著性、情感价值、惊喜和新颖性，与预测有关。注[4]

大脑为预测而生，意味着它对“意外”最为敏感。当现实世界发生的实际结果与大脑预期不符时，大脑会产生一种“预期错误”的信号（比如失配负电位，Mismatch Negetivity），这些错误信号驱使我们调整预期，以适应新状况。有研究显示，预测错误在驱动学习过程中起到了关键作用。神经元层次上，当意外事件出现时，预测错误信号可以增强突发事件相关的突触传递，从而提高对该事件的注意力和联想能力，注意力和联想能力越强，记忆编码也越深刻。

> 这些数据的综合显示，多巴胺和去甲肾上腺素神经元所传递的错误信息可能以全局方式影响突触传递的有效性。错误信号对突触可塑性的潜在影响符合三因素学习规则。神经元错误输入的存在将基于巧合的突触前和突触后活动来修改赫布可塑性突触的神经传递。**只有与预测误差相关的刺激或行为反应激活的突触才会被修改，而未涉及的突触将保持不变。每次错误信号到达时，突触传递都会发生改变。相比之下，当神经元错误信号为零时，突触会稳定下来并且不再发生进一步的改变，因为行为结果的发生被完全预测到。**(Schultz & Dickinson 2000)

2.3记忆的辩证法

仅仅有“意外”这个要素还不够，想要让编码更牢固，我们似乎还需要在新旧记忆之间建立联系。想要记住一个新东西，就要让它与已有记忆内容发生关联，这个说法大致没错，但其中隐藏着一些认识误区。我们常常忽视了硬币的另一面——旧记忆同时也在妨碍新记忆的产生。

---

[4]Bar, M. (2009). The proactive brain: Memory for predictions. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, *364*(1521), 1235–1243. https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0310(https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0310)

Theories理论

The phenomenon of retroactive interference is highly significant in the study of memory as it has sparked a historical and ongoing debate in regards to whether the process of forgetting is due to the interference of other competing stimuli, or rather the unlearning of the forgotten material. The important conclusion one may gain from RI is that "forgetting is not simply a failure or weakness of the memory system" (Bjork, 1992), but rather an integral part of our stored knowledge repertoire. Although modern cognitive researchers continue to debate the actual causes of forgetting (e.g., competition vs. unlearning), retroactive interference implies a general understanding that additional underlying processes play a role in memory.
逆行干扰现象在记忆研究中具有极其重要的意义，因为它引发了一个历史性且持续的争论，即遗忘的过程是由其他竞争性刺激的干扰还是被遗忘材料的遗忘所导致。从RI中可以得出的重要结论是"遗忘并不仅仅是记忆系统的失败或弱点"（Bjork，1992），而是我们存储的知识库的一个重要组成部分。%%遗忘是为了记忆%%尽管现代认知研究人员继续就遗忘的实际原因进行辩论（例如竞争与遗忘），逆行干扰意味着人们普遍认识到在记忆中还存在其他潜在的过程。 ^af5327

这里涉及到两种相互竞争的遗忘理论，衰退理论（Decay theory）与干扰理论（Interference theory），衰退理论认为遗忘是因为记忆痕迹会随时间流逝而慢慢消失，干扰理论则认为遗忘来自旧记忆对新记忆的干扰，或是新记忆对旧记忆的覆盖，前一种情况被称为前向干扰（proactive Interference），后一种情况被称为后向干扰（retroactive Interference）。

从1932年的一篇论文(McGeoch, 1932) 注[5]开始，两个阵营争论了八十多年，今天达成的基本共识是两种情况同时存在，干扰对遗忘的影响更为及时且明显，而衰退的影响则更为长期且微妙。记忆衰退确实存在，但衰退速率远小于我们的预期，干扰效应在许多遗忘情境中起主导作用，它直接影响我们对信息的编码及检索，被认为是更重要的遗忘机制。



[5]McGeoch, J. A. (1932). Forgetting and the law of disuse. Psychological Review, 39(4), 352–370. https://doi.org/10.1037/h0069819



前向干扰，即旧记忆妨碍新记忆的情况很多。比如，如果你刚搬完家，当你要填写新地址的时候，总是会先想起老地址；前段时给人写祝福语，最后日期写成了2022年；我时不时把自己女儿的名字叫成猫的名字。这些都是老相识赖着不走，新朋友进不了家门的例子。新人把旧人扫地出门的情况同样常见，记住新手机号之后，老手机号会很快被忘记，新背下一篇新课文之后，上一篇课文往往会遗忘大半；我一旦开启一个新系列，老系列就变得面目模糊了，前段时间还有人请我做“沟通与表达”主题的分享，我回复说抱歉，已经生疏了。新旧记忆相互竞争，影响从编码到检索的整个过程，但有学者推测，前向干扰对编码存储的影响相对更大，而后向干扰对检索提取的影响相对更大。（Altmann, E. M., & Schunn, 2012 ）

记忆既是记忆的基础——新记忆必须与已有记忆发生关系才能获得意义，旧记忆也会因为新记忆而被激活与巩固；但同时，记忆又是记忆的障碍——记忆与记忆之间会构成竞争，旧记忆会妨碍新记忆的生成，新记忆会掩盖旧记忆的痕迹。**这就是我所谓的“记忆的辩证法”。**



最小记忆策略、预测处理理论以及记忆的辩证法，经由这些启示，我们可以总结出一些富有启发性的记忆原则。

3 记忆的原则：意外，回溯与具体

3.1 记忆原则一：意外——记忆的辩证法，像艳遇一样难忘

想要高效记忆，我们就要利用大脑的预测编码特性，巧妙地处理这种辩证关系。具体来说，在编码阶段，我们有两个任务：1）激活我们大脑的联想能力，2）避免旧记忆的前向干扰。为此，我们需要让新的记忆内容与已有记忆意外地发生关系。



拿背单词来举例：当我们背单词时，中文与英文往往会同时出现时，要求我们进行关联，我们的大脑会觉得这是一个很简单的认知任务，因而不会调动太多的记忆力和联想能力。与此同时，我们还要意识到记忆的辩证——中文释义本身就妨碍了我们记住这个单词。基于这样的理解，我们可以尝试在一个英文单词出现时先屏蔽它的中文意思，试图直接辨认它，这会调动大脑对陌生事物的注意力；接着，我们要用某种记忆技巧来记忆它的符号结构，同时确保它的含义（而非对应的中文词汇）被意外地、巧妙地预埋在了这种记忆技巧之中。

Versatile，这是一个六级词汇。现在请你猜测它的意思，并体会到困惑的感觉，接下来，我们使用关键词助记法将它拆解成verse诗句和tile瓷砖，你可以想象自己去到一间

非常特别的厕所，厕所墙壁上的每一块瓷砖上都写了一首诗，而且全部是你没见过的原创现代诗，你感叹在这上厕所的人真是**多才多艺**啊。

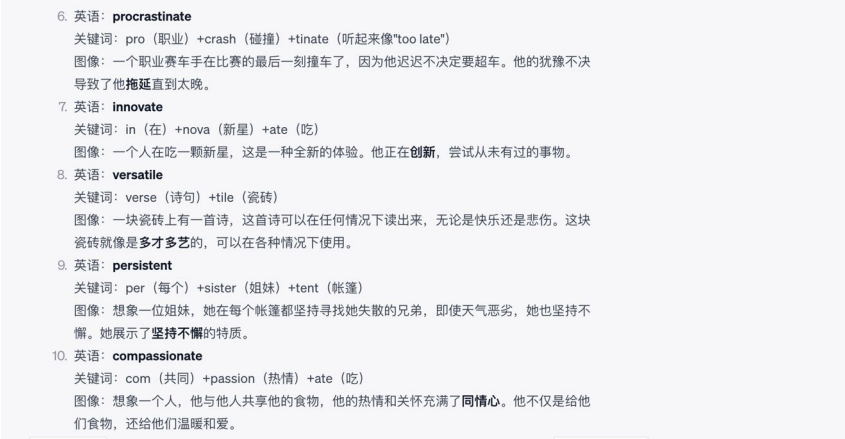


接下来的单词是Persistent，可以拆解成per（每个）+sister（姐妹）+tent（帐篷），想象你的妹妹在一个全是帐篷的草原上走丢了，你翻遍了每个帐篷寻找，即使天气恶劣，也**坚持不懈**。



这两个单词的意思分别是多才多艺和坚持不懈。我可以保证，你在看完这集内容很久之后仍然会记得它们的意思。

如果你不认识verse与tile也没关系，事实上，这两个单词的助记内容是GPT生成出来的。提示词如下：



6. 英语：**procrastinate**
   关键词：pro（职业）+crash（碰撞）+tinate（听起来像"too late"）
   图像：一个职业赛车手在比赛的最后一刻撞车了，因为他迟迟不决定要超车。他的犹豫不决导致了他**拖延**直到太晚。
7. 英语：**innovate**
   关键词：in（在）+nova（新星）+ate（吃）
   图像：一个人在吃一颗新星，这是一种全新的体验。他正在**创新**，尝试从未有过的事物。
8. 英语：**versatile**
   关键词：verse（诗句）+tile（瓷砖）
   图像：一块瓷砖上有一首诗，这首诗可以在任何情况下读出来，无论是快乐还是悲伤。这块瓷砖就像是**多才多艺**的，可以在各种情况下使用。
9. 英语：**persistent**
   关键词：per（每个）+sister（姐妹）+tent（帐篷）
   图像：想象一位姐妹，她在每个帐篷都坚持寻找她失散的兄弟，即使天气恶劣，她也坚持不懈。她展示了**坚持不懈**的特质。
10. 英语：**compassionate**
    关键词：com（共同）+passion（热情）+ate（吃）
    图像：想象一个人，他与他人共享他的食物，他的热情和关怀充满了**同情心**。他不仅是给他们食物，还给他们温暖和爱。

请给出10个托福单词，要求：配上关键词与图像助记法，但不要直接告知我该单词的中文含义，要把它的含义融入助记法之中。举例

英语——justice

关键词：just（只）+ice（冰）

图像：一个小孩跟妈妈抱怨被别的孩子打了。作为安慰，他只得到了一个冰激凌，但也算是**公平**地解决了。

额外条件：1）被拆解的关键词要足够简单且基础；2）图像需要富有戏剧性、夸张、具体且生动。3）其中文含义必须被额外标记出来，比如加粗或是用括号框住。



AI给出的内容可用性还是蛮高的，比如这里的persevere，一个人每天都在爬雪山，即便遭遇严重的风雪天气，体现了**坚韧不拔**的精神。

现在当你想到坚韧不拔和坚持不懈的时候，请想起这位大雪天爬山的人和那位在帐篷里找妹妹的人。

提示词中那个Justice的例子是我在《被记忆改造的我们》这本书中看到的，原例子中直接给出了justice的中文含义，但我发现中文意思被隐藏之后的记忆效果会更好。妨碍我们记忆和使用justice的，正是中文词汇“公平”。在对Justice的困惑中，我们体验到了一

些意外的场景，这些场景通过关键词关联了我们之前的记忆，而整个场景传递的**意义**又回应了的困惑，新的记忆产生了。

根本上，我们绕过了多才多艺、坚持不懈和公平这些“概念”的阻碍，用一种意外的方式，将Versatile、Presistant、Justice的意义与我们的经验关联了起来。

这种方法当然可以用来记忆中文词汇。

我们常常有这样的困扰，在书上看到了一些显得很文雅，很生僻的词汇时，总想要记下来，以备自己创作时使用，而到了真要用的时候又想不起来。原因是一样的，当你想要调取“傲岸”时，骄傲、傲慢、伟岸会跑来干扰你，当你想要使用“孺慕”时，爱慕、仰慕、倾慕出来影响会我们，当你想要使用“暌违”时，分别、分离、久违会突然打断你。

想要记住傲岸，而不仅仅是理解它，那么最好不要直接用近义词来记忆，正是近义词妨碍了我们的记忆。你可以想象一副所有人都落水，一个冷漠高傲的男人却在岸上睥睨众人的画面；孺慕特指孩童对父母、晚辈对长辈、学生对师长的崇敬爱慕，对我来说特别好记，如沐，沐是我女儿的名字。暌违的意思是“分别”、“离开”，但你不能这样画等号，而是应该想象一个人亏了钱，债务违约，被迫远走他乡，与家人分离的画面。如果你愿意把“违”改记作“瘘”，与家人分离具体成被妻子嫌弃而分离，那么这个词你能记一辈子。



我们需要这样迂回地意外地去记一个新东西，其实是迫不得已。文采好、表达能力强的人脑子里有丰富的词汇量和多样化的叙述结构，他们中相当一部分人是有“幼功”的——自小熟读美文、背诵佳句，甚至会刻意去背字典和词典，在概念网络形成初期就获取了丰厚的语言资源，这些语言资源会反过来强化他们的感知的敏锐度。大部分人没这么幸运，成长鲜少课外阅读，词汇量几乎被语文课本锁死。成年后，概念系统更是趋于僵

固，即便我们刻意扩大阅读量，摄入的新鲜概念也很难再与旧概念竞争，“睽违”永远被“分离”压上一头，一张嘴就是陈词滥调。

如此，我们才需要让Versatile与多才多艺、睽违与分离意外地发生关系，无论如何，新的总要与旧的相遇，但那最好是一场“艳遇”。需要说明的是，我并不认为上面提供的记忆技巧是记忆单词的最佳方法，而是意在通过这些方法展现“利用意外”与“规避干扰”的价值，事实上，这种方法不太适合处理体量更大的记忆内容，比如段落或篇章，更大体量内容的记忆原则，我们马上会谈到。

下面原则二：回溯——复刻思境，而非复刻内容；穿透语言，而非记忆语言。

3.2 记忆原则二：回溯——穿透语言，而非记忆语言，回溯思境，而非复刻内容。

请随我阅读下面一段内容：

> 有些直接的个人经验建立了不言而喻的隐性认知，这种认知已经植入在身体的反应系统中。动作的反应混合了认知，并且建立在与身体相互配合所产生的一个相对复杂的系统中。这里除了肌肉运动知觉的反应，还有感官感知、心理意识和实际行动、精神层面的想象以及动力学现象。所以由此产生的积累相互协调并融入在每个人的反应系统中，从而形成一个独特的有经验的认知。这样的理解是直观的凭靠直觉的，所以当有一些基本的概念用语言描述出来时，你就会说“哦，是的，我明白我理解”。这样的语言表达不仅加强了你的认知，而且把它从直觉的水平扩展到了意识的层面。（《动作的瞬间》p20）

这段内容来自一本《动作的瞬间》，虽然是一本关于即兴舞蹈的书，但如果你听懂了我前面讲的关于理解与体会的部分，那么应该很容易理解这段内容的意思，如果你是Jim Peek那样患有学者综合症的特异人士，甚至能在读完之后的很长一段时内逐字逐句地复述出这段内容。不知道幸运还是不幸，我们没有那样的特异能力，但我们可以利用前面提到的最小记忆让我们能以很高的效率进行阅读，并产生一种理解的感觉。

且看这句话：

> “这里除了肌肉运动知觉的反应，还有感官感知、心理意识和实际行动、精神层面的想象以及动力学现象。”



有些人读到这段话，自以为理解，事实上，他只是看明白了“字面”，注意，我没有说他看“懂”了字面的“意思”，他甚至只是看清楚了语言的符号外观而已，只有你确实知道感官感知、心理意识、精神层面的想象这些符号到底所指为何时，才算是“懂了意思”。不仅仅是要求我们找出每个词背后的解释——解释本身也是符号构成的——而是要透过这些解释找到对应的体悟：感官感知、心理意识和精神想象的在体感上到底有什么区别？感官感知是我们的经由感官获得的体验，比如视觉、触觉，心理意识则指我们的对内在整体感受的觉知意识，比如你对情绪的感受，对注意力的控制，精神层面的想象则是我们利用记忆以及认知资源主动创建的视觉上的、心理上的经验内容，比如回忆、幻想和进行计算。到了这个层面，我们才算经由符号抵达了意义，回溯到了与作者齐同的思境之中。

符号学中有索引性（Indexicality）的说法，指符号在语境中指向某些元素的现象，词与物之间有一种索引关系。比如“苹果”这个词指向一种水果，“心理意识”指向我们的某种内部经验。也许与我们的成长经历和教育方法有关，大多数人头脑里的词汇并没有对这个世界进行高效的索引与映射，一个词能激活的经验非常孤立、单薄且表浅。

如果不能穿透词语抵达它所蕴含的意象与经验，我们便只能活在一个被语言折叠的低维宇宙里。这种情况在阅读文学作品的时候最为普遍。

“造化钟神秀，阴阳割昏晓”，这句极具视觉意象的诗句，很遗憾在我小学第一次读到的时候，语文老师并没有为我创造任何视觉上的经验。哪怕是给我们看一张类似景色照片呢？如果他有心，甚至可以将教室的门半开，挡住一部分阳光，分割一次黄昏与拂晓，

让学生留下深刻的印象。我没遇到这样的老师，所以我错过了它，直奔朗朗上口的“会当凌绝顶，一览众山小”而去。





说来惭愧，前段时间的《长安三万里》，我仿佛人生第一次听到唐诗，那绝对是一场“艳遇”。李白背井离乡，在苍凉的月色下沉吟出《静夜思》，令人动容，我才发现从小熟在脑子里的“床前明月光”早已成了僵死的语音符号，挡住了真正的“床前明月光”。

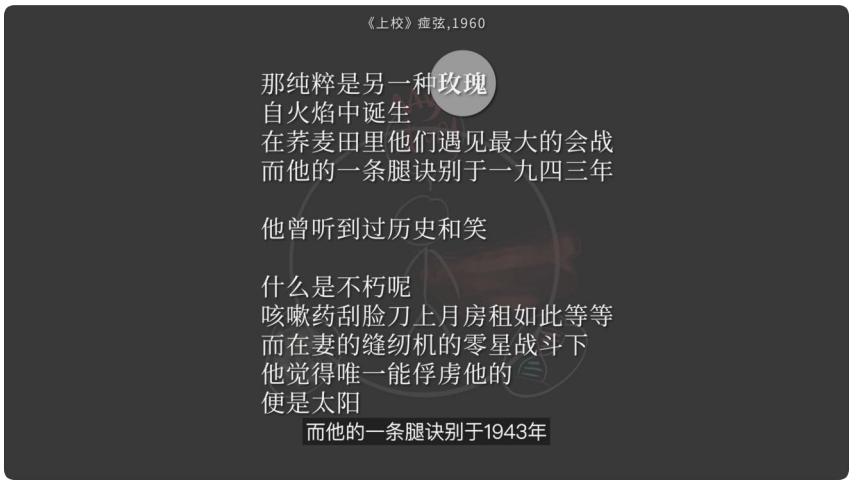
下面是一首现代诗的节选，来自台湾诗人痖弦的作品《上校》：

那纯粹是另一种**玫瑰**

自火焰中诞生

在荞麦田里他们遇见最大的会战

而他的一条腿诀别于一九四三年





按照诗人自己的解释，这里的玫瑰应该被理解为“炮火”，而鲜花本是和平与美好的象征，这是一种创造性的索引，矛盾的意象令人印象深刻。其寓意为何？意指杀戮与破坏所蕴含的“暴力美学”吗？是一种辩证吗，战争与和平一体两面，战争其实是和平的条件？结合后面的那句“他听过历史和笑，什么是不朽呢”，是暗喻“和平”的虚伪性吗？那不过是另一种被粉饰的暴行？（这首诗写于1960）没有定论。正因为没有定论，它才是复杂的、高级的、自由的。作者不希望我们刻板地理解战争，也不希望我们僵化地认识玫瑰，玫瑰这个符号所指涉的事物和人类的战争一样复杂。自火焰中诞生的“玫瑰”创建了一种被解释的巨大潜力，把庸常化为了神秘，让语句变成了诗句，揭示出一种我们无法准确把握的世界向度，而这样的揭示本身就是这句诗的意义所在。

“记忆妨碍记忆”还有另一个含义——玫瑰妨碍了玫瑰，战争妨碍了战争——对概念符号的表浅记忆妨碍了对其深层意义的挖掘。**这也是记忆辩证法的第二重意涵。 回溯，是为了穿透语言符号抵达意义。**

我们的理性思维依赖符号映射意义，编码意义，我们的意义感很大程度上取决于我们所掌握的符号秩序，当符号在我们的头脑里嵌入得足够深，我们便浑然无法区分两者了。

这尚且是“一个词”、“一句话”所指的意义，它本身又是为段落乃至篇章的意义服务的。你会问，我如何知道一个段落的意义？我们需要对它进行结构分析，而结构的本质是一系列“关系”，当我们问一个篇章或段落有何种结构时，其实是在问它们所包含的内容彼此之间有何种关系。

《关于说话的一切》里，我们讨论过语言单位之间的三种基本关系：因果关系、时空接近性以及相似性注[6]。绝大部分内容结构都由这三种基本关系组成。就前面的例子而言，段落的意义在于以说理论证的方式呈现一种因果关系，而这种因果关系是对某个困惑的回应。因此，分析说理论证类的文本有一个窍门，我们可以把所有的内容还原为一种“问答”结构，问题永远是前置的，一切结论的本质都是“答案”，此后的其他要素，都是对答案的补充解释，比如定义是对结论所涉概念范畴的解释，回答“是什么”的问题；因果链是对结论所描述现象背后的原理的解释，回答“为什么”的追问，但它自身又成为了一个需要论证的结论，进而引出更多的新概念，衍生出更多追问。论证类的本文表现为“问题-答案-解释-对解释的解释-对解释的解释的解释”的模式，正是这个结构组织起了所有的句子和词语，支撑了段落的意义。

[6]大致上，我们能梳理出四种基本关系，我们就是通过这四种关系来组织段落和篇章的。它们是：因果（推论关系）、时间（相续/不连续关系）、空间（相邻/相离关系）、原型（相似/相异关系）。这四种关系基本对应了哲学家休谟在《人类理智研究》中提出的：因果关系、时空接近关系和相似性关系。当代学者也基本同意将这些范畴假设为人类心智把握外部关系的基本范畴。



具体可以展开为：

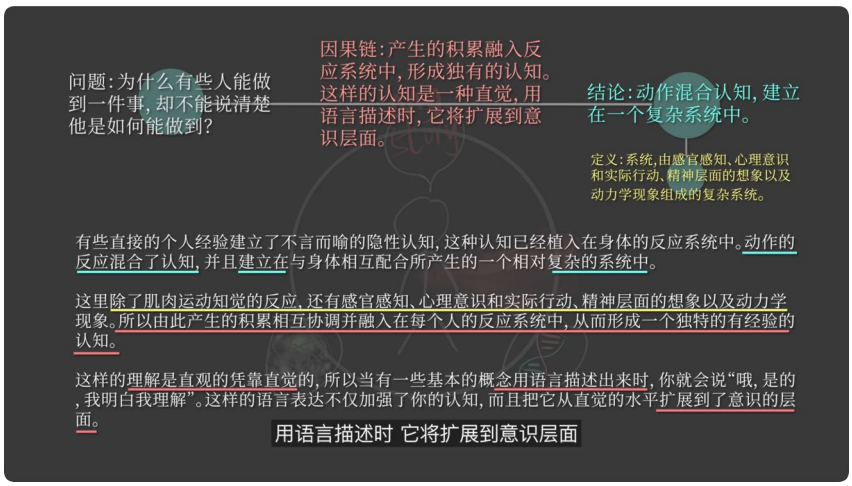
问题：为什么有些人能做到一件事，却不能说清楚他是如何能做到?

结论：动作混合认知，建立在一个复杂系统中。

定义：系统，由感官感知、心理意识和实际行动、精神层面的想象以及动力学现象组成的复杂系统。

原理性解释（因果链）：产生的积累融入反应系统中，形成独有的认知。这样的认知是一种直觉，用语言描述时，它将扩展到意识层面。

解释的解释：略



当你需要刻意提取或回顾这段理解时，你可以通过不断地对自己提问来逐步“还原”这段。我用了“还原”这个词——我们之所以要这样记忆和理解，是因为作者当时在创作时就是在自觉地或不自觉地这样地追究与思考的，这些内容在诞生之初就是这样被组织起来的。非常有可能出现的情况是，作者给出的答案居然禁不住你的追问，或者你觉得自己能给出更为恰当的补充和修正，那正是我们开始创作的契机。

这是一个从内容向结构，从结构向思境“回溯”的过程。“回溯”要求我们对眼前的学习材料进行细致的逆向加工，回到思想产生的情境之中，而不仅仅只复刻它的表层的符号序列，如果你亲自回溯过这个过程，并留下了印象，那么你便有了“回忆”的基础，这同时也是深度理解的基础。

听上去像是下一个章节的内容，但它必须出现在这个部分，如果你不能深入加工你所读到的内容，那么对它的刻意记忆是毫无意义的，反之，如果你能在遇到一段类似内容时，能熟练地运用前面讲的原则进行加工，那么你其实无需刻意记忆也能有很深的印象。深度加工就是一种非常高效的记忆过程。**与其记忆，不如细读，唯有细读，才能穿透；与其记忆，不如答疑。唯有答疑，才能深入。**

这是**记忆的第二条原则是：回溯。**不要记忆语言，而要穿透语言获得意义，不要复刻内容，而要回溯使内容得以产生的思境。

接下来，我们讲讲第三条记忆原则——具体：回到空间，使用身体。

3.3 记忆原则三：具体——回到空间，使用身体

之前在书里看到一个说法：很多专业记忆比赛的选手之所以参加比赛，不是因为他们天赋异禀，反而因为他们在生活中记忆力太不好，需要锻炼这项能力，结果练着练着成了记忆专家。《与爱因斯坦漫步月球》是一本十分畅销的记忆类科普著作，作者约书亚·福尔是一名记者，最初只是想要做记忆比赛的相关报道，结果发现几乎所有的记忆大师都在使用类似的记忆方法——地点法（Method of Loci），也就是我们所熟知的“记忆宫殿”——之后他身体力行进行了一年的训练，成了美国记忆大赛的冠军。

几乎所有冠名以“超强/超级/无敌/记忆力”的书籍都会介绍记忆宫殿法，仿佛它是一种提高记忆力的万能法宝，我们不妨听听福尔本人怎么说：

我的记忆力提高了没有呢？从各方面很客观地说，我的记忆力明显提高了。能够记忆的数字广度是测试记忆力的方法之一。我的数字记忆范围已经从9提高到了18。与一年前的测试相比，在这次测试中，我可以记忆更多的诗歌、人名和随机性的信息。不过，从另外一件事情看，我的记忆力好像并没有提高。世界记忆力锦标赛结束之后的一个晚上，我去参加几位朋友的聚餐。聚餐结束后，我乘坐地铁回家。但是，我记得自己在聚餐前曾经走到父母家门前，然后开车去参加聚会，后来却怎么也想不起来自己把车停在哪里了，甚至都不记得自己还停过车。

这就是矛盾的地方。虽然我已经掌握了很多高超的记忆技能，但在日常生活中，我仍然拥有和以前一样的记忆力缺陷，比如忘记车钥匙和停车的位置等等。在记忆那些填充在记忆宫殿里的系统信息时，我的记忆能力已经得到了很大的提高；但是在日常生活中，我要记忆的大多数事情并不是一些事实，或数字、诗歌、扑克牌、二进制数字等等。在鸡尾酒会上，我确实能够记住几十位宾客的名字，这当然是很有用处的。你也可以拿英国王室的家谱，或美国历届内政部长的任期，或“二战”中发生的每一件大事的日期来测试我，我都可以很快地说出答案，而且这些答案在心里还能保留上一段时间。如果我是一名高中生，那么这种技能可谓天赐之物。但是，生活——不论好坏——和高中生活是有很大不同的。

我的数字记忆范围或许扩大了两倍，但是这就能够证明我的工作记忆力比刚开始训练时要强大两倍吗？我希望可以回答是，但事实上不是。我在记忆随机的一系列墨迹图或色卡时，也就是普通水平，而且常常记不住父母地下室入口处有一条裂缝。另外，我的工作记忆力仍然局限在那个神奇的数字7以内，和其他人并没有什么不同。对于那些我不能够熟练转化为图像并储存在记忆宫殿中的信息，我仍然和往常一样很难记住它们。我的记忆软件已经升级，但是硬件似乎并没有发生任何本质改变。

我过往的经历中，只有很少数的情况会用到类似的记忆术，最具代表性的场合就是演讲，当环境不允许你使用外脑，或者你认为使用外脑会让别人觉得你不够“专业”时，类似于记忆宫殿这样的技术能让你在肉脑之中创建一个非常有效的“提示系统”。前面说过，把握内容结构是记忆的窍门，本质上，记忆宫殿为所有内容——无论它们有无内在规律——赋予了一种空间接近关系。

比如开头那段内容，我就使用了记忆宫殿的方法来辅助记忆。但仅限于开头那段，我绝对不会用记忆宫殿来记忆整两万字的内容，那需要调用异常庞大的空间，十分繁琐，有这个时间，我宁愿多改几遍稿子。

在今天这个时代，记住历朝历代皇帝的名字或是圆周率后的一千多位似乎没有任何意义，如果你希望学习哲学，记住所有哲学家的名字和主要理论贡献也许能让你唬住涉世未深的小朋友，但不会让你获得什么深刻洞见，你知道的那些，百度都知道，你不知道的那些，只要发问，GPT也是知道的。这里有一个记忆经济学问题，有同样的功夫，拿来细读哲学史，回溯些打动你的理论，是不是更值得?

排除学校应试的场景，在日常生活中，记忆术更有助于我们进行某种"表演"，而且它尤其适合记忆那些缺乏内在规律的内容，但凡有内在规律的内容，我们都应该追求深入地理解那种规律，然后用自己擅长的方式复现它们，必要时，再使用记忆术作为辅助手段。

我自己有一个方法论上的偏执：能凭理解记忆的内容，尽量不用记忆技巧。《看本质》的大部分节目，我都是通过直接记忆文稿进行录制的。每次记一段，如果某一段不容易回想起来，往往说明这段内容的逻辑有些跳跃，句子之间缺乏衔接，需要修改。这种逻辑跳跃的情况你在速读时是察觉不到的，使用记忆术时，由于语序被刻意固定下来，也无法获得这样的觉察。理想状态是第一句讲完，第二句就会自然地被想起来。如此边录边改，导致30分钟的节目要录一整天，但这种笨功夫是有意义的。但由于实在录得太慢，搞得人很疲惫，最近的几期节目开始使用提词器辅助记忆，效率大大提高。

虽然记忆术对深度思考和创作能力的贡献似乎不大，但我仍然建议大家积极尝试各种记忆技巧。理由有二：

理由一，"表演"能力是有价值的，你总会遇到需要脱稿的场合，而且它们往往是人生发展中很关键的场合，罗振宇老师就曾明确表示过自己会通过记忆宫殿来辅助记忆演讲内容。

理由二，更为重要的是，当你真正练习记忆术之后，就会发现它并非与理解无关。事实上，它对想象力和专注力有非常高的要求。对记忆内容进行助记加工这个过程本身就是在对内容进行深度编码，这会使我们的大脑变得更加灵活。有研究表明，在记忆冠军的大脑中，与空间记忆和导航有关的区域高度活跃，而在普通人的大脑中，这些区域的活动要少得多(Maguire et al., 2003)。

研究者们在记忆术对痴呆症的治疗方面也进行了很多研究。2010年的一项研究中，研究者对平均年龄为61岁的志愿者进行了为期八周的训练计划。他们要求志愿者使用地点

法来记忆单词。在八周后，结构性MRI图像显示大脑皮层的某些区域出现了显著增厚(Engvig et al., 2010)。

我也是在查阅资料之后才意识到，记忆术的应用远比我们想象的要久远和普遍。

Lynne Kelly本来是一名研究动物行为和土著文化的学者，在研究过程中，她发现世界各地的土著部落都有着五花八门的记忆术，土著文化缺乏完整的书写系统，他们靠这些记忆术将他们的部落传说、家族谱系、与生存有关的地理、天文以及生物知识保存下来。其中最著名的就是澳洲土著人的Songline（歌之版图），作者认为它与古希腊人推崇的地点法没有本质区别。

> 攻读英语博士课程的几周后，我才瞥见澳大利亚土著长者知识的复杂性，这是我深入探索的第一组文化。他们记住了大量关于动物的信息，包括它们的识别和行为、栖息地和用途。大量的鸟类、哺乳动物、爬行动物和无脊椎动物的物种在故事中被准确地描述，即使它们没有明显的实用价值。我意识到，当我只能辨认本地区的鸟类时，长者们可以在广阔的地域范围内识别所有的动物。我有一本野外指南；他们只有记忆。
>
> 我开始问这个问题，很快就变成了一个痴迷：他们怎么能记住这么多东西?
>
> 当我开始研究时，我很快就明白了Songline是澳大利亚土著人组织这些大量信息的关键，以便不会被遗忘。Songline是关于景观的歌唱叙述，是纵横交错的歌唱轨迹，使每个重要地点都能被认识。在每个地点，都会进行仪式，以实现与该特定地点相关的知识……一位长者向我解释了如何沿着Songline唱出神圣场所的名称，从而为整个知识库创建了一组副标题，一个了解每种动物、植物和人的地方。Songline可以在现实或想象中通过空间唱出。

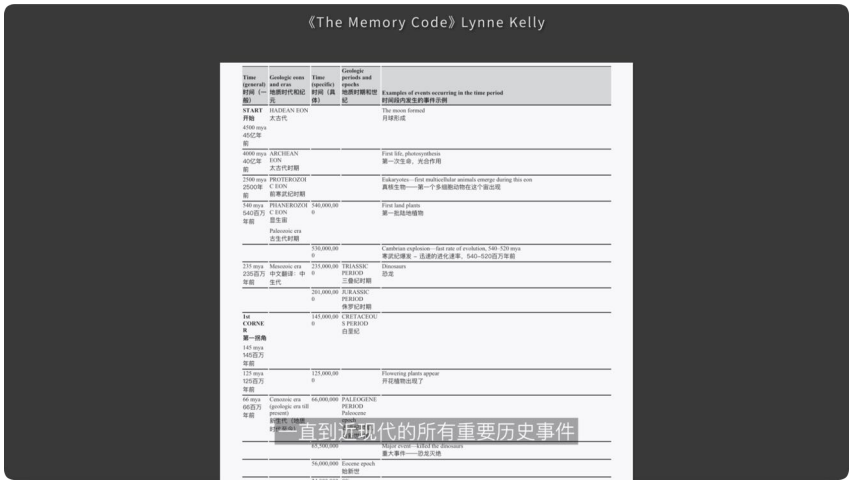
动物学家Sue Churchill在1983年描述了她通过Songline导航的奇特经历：

> 我们是一群来自不同社区的老人，驾驶着一辆旧的陆地巡洋舰进行旅行。我们没有地图，大多数洞穴已经多年没有人去过。其中一个需要我们穿越沙丘，行驶100公里才能到达，而且如果你离它小小的竖直入口超过3米，就看不到这个洞穴了。引领我们的老人是通过沙丘的形状来导航的。他们会不时停下来唱一首长歌，以帮助他们记住旅程中的地标。在每个新的地方，老人们都会尝试告诉我们（由于语言障碍，有些困难）幽灵蝙蝠的故事，或者解释一些距离洞口不远的环形石头，并唱出他们年轻时学习的歌曲。

除了Songline，土著部落的人还有很多令人印象深刻的记忆技术与工具，印加人的奇普（khipu）是由一串串打结的绳索组成的记忆装置，澳大利亚土著的图林加（tjuringa）是一种装饰的木头或石头物品，上面记录了与部族有关的重要信息；毛利族的木质家谱棒（rakau whakapapa），上面有一系列雕刻的旋钮，每个旋钮代表一代人。这让我想起了电影《阿凡达2》的开场，杰克回顾他在潘多拉的美好生活，回忆中每个重要的节点都被一颗宝石所代表。

Lynne Kelly惊叹于原住民们的记忆魔法，决定亲身体验。她将自己的房子与每天会前往的街道当做容纳“地理之旅”的记忆空间，她按照人口数量级，把世界上近两百个国家与几十个附属地区安置进去，然后将所在小镇的几个街区作为容纳“时间之旅”的空间，安置从地球上第一个生命出现一直到近现代的重要历史事件：

在旧石器时代，我们经过一个有着宽敞开口的信箱。这里是南非的布隆博斯洞穴……非洲已知最早的史前艺术就在是这里发现的……下一个转角是四万年前。人类已经到达了澳大利亚。地面上有一个圆形的排水口盖，代表着蒙戈湖，距离悉尼内陆近800公里。蒙戈湖的人类遗骸可以追溯到至少四万年前……当艾普西和我继续散步时，我注意到墙壁上有一个缺口，我的脑海里充满了世界上最壮观的岩画之一，大约三万年前，史前艺术家们在法国肖维洞穴中用马、野牛、猛犸象、黑豹、犀牛和其他动物装饰了这个洞穴。



你会发现，仅仅是听她这样叙述自己的记忆空间，这些知识点都要比看历史教科书来得更令人印象深刻。她似乎在玩一个把整个人类世界编码进个人私有世界的游戏，十分有趣，也很考验游戏者耐心与想象力。据她自己说，这种游戏对她的思维方式产生了很大影响，让我燃起了用平日散步的街道来记忆观念史的热情：

> 经过一年左右的实验，我发现我的思维方式开始变得完全陌生。我已经非常强烈地依恋着我家周围的景观。我的社区充满了想象中的人物和他们的故事。我可以在这个景观中漫步，或者根据我的心情选择是否与他们互动。但他们总是在那里，根植于记忆位置或随我旅行。我家周围的歌唱线让我能够想象穿越地球上的每一个空间，穿越每一个国家，横跨每一个大洲和海洋。我可以穿越时间，首先穿越所有的史前时期，然后穿越历史。每次我走其中一段旅程，我都会为这个画面添加更多的细节。每一个事件、每一个人、每一个国家、城镇和湖泊、海洋和河流、每一本书、每一场战争、每一座冰川和人类的胜利，理论上都有一个在我的景观中的位置。我只是还没有把它们全部放进去，当然也永远不可能。记忆空间是无限可扩展的。

说完“空间”，我们来讲讲“身体”。

澳大利亚维多利亚大学解剖学和细胞生物学副教授凯瑞·安·迪克森在教学中引导学生利用身体进行记忆，取得了令人瞩目的好成绩。

> 她的学生不是死记硬背身体部位和系统的干燥列表，而是练习假装哭泣（对应泪腺/泪液产生的手势），将手放在耳朵后面（耳蜗/听力），摇晃身体（前庭系统/平衡）。他们假装咀嚼（下颌肌/咀嚼），也假装吐口水（唾液腺/唾液分泌）。他们假装戴隐形眼镜，假装挖鼻子，假装接吻（分别代表眼睛、鼻子和口腔的黏膜）。迪克森报告说，当学生通过手势教学时，他们的解剖学考试成绩比仅学习术语时高出42%。
> 《The Extended Mind》 Annie Murphy Paul

虽然我不是记忆方面的专家，但这个话题我还是有些发言权的，我非常喜欢在说话时使用手势。有个别节目里手势多到了令人厌烦的地步，在弹幕里说想要把我的手给摁住。我曾经尝试尽可能地少用甚至不用手势，但我发现，手一停，脑子也就不灵光了，卡壳的次数明显变多。

我自己在记忆文稿的时候，手就不自觉地在配合做动作。我发现自己的手部动作常常是对概念关系的一种描述和提示。正式开录之后，我的手部动作和我刚才演练记忆时几乎是完全一致的。有时候我会感觉是我的手在引导我的思考和表达，而不仅仅是辅助和修饰。

越困难的问题往往越容易激发我们使用手势。当一个现象复杂到语言暂时无法指称的时候，我们的手会不自觉地在胸前做出“反复向外掏出些什么”的动作，仿佛要把心里的话都翻找出来一样。

手势的研究者发现，儿童在学习物理学知识时——比如能量守恒——在四成时间中，新的理解会体现在手势上，当语言和手势都正确且一致时，可以判断为说话者已经掌握了学习材料。当语言和手势匹配但都是错误的时候，则可以认为说话者离“理解”还很远。当手势正确但语言错误时，儿童最容易通过接受他人的辅导达成正确理解。(Goldin-Meadow & Alibali, 2013) 注[7]

大脑还没有搞清楚状况的时候，身体已经get到了重点，大脑的语言总是追不上我们的“体会”。既然如此，不如让身体成为思维的先导，手舞足蹈地思考与表达。

---

[7]Martha W. Alibali and Susan Goldin-Meadow, “Gesture-Speech Mismatch and Mechanisms of Learning: What the Hands Reveal About a Child’s State of Mind,” Cognitive Psychology 25 (October 1993): 468–523.

本集节目摘自芝加哥大学心理学教授苏珊·戈尔丁-梅多编制的大量视频档案。戈尔丁-梅多收集了成千上万个这样的视频片段，记录了个体在解决问题时使用语言和手势的情况。在这许多场景中，她发现了一个有趣的模式：当语言和手势都正确且一致时，可以认为说话者已经掌握了材料。当语言和手势匹配但都是错误的时候，我们可以假设说话者离“理解”还很远。但是当语言和手势不匹配时——当一个人说一件事情但用手做另一件事情时——那么这个人可以被认为处于“过渡状态”，从她用语言表达的错误观念转变为她用手势表达的正确观念。

……

此外，Goldin-Meadow发现，产生这种语言-手势不匹配的学习者特别容易接受指导，一旦父母或老师提供正确的知识，他们就能吸收并应用。即使成年人也会通过他们所说的话和手势之间的不匹配来表明他们学习的准备情况。例如，在一项实验中，一组大学生被要求学习一组“立体异构体”——具有相同数量的原子但在原子空间排列方式上不同的化合物。Goldin-Meadow是该研究的主要作者，她写道：“大学生在学习时产生的手势-语言不匹配程度预测了他们从指导中获益的能力。也就是说，他们在手势中表达了正确的概念信息，但在语言中没有表达的越多，他们随后学习的能力就越强。”当我们的言语和动作不一致时，我们的手势就会预示接下来会发生什么。

已经有大量研究表明，身体动作——尤其是手势——对于记忆力以及学习效率的提升有

相当大的帮助注[8]。通过剧表演提升记忆力的案例是最值得分享的，这里不得不提诺伊

---

[8]好的,我尽可能搜集和介绍更多关于手势可以提高学习效率的论文:

1. Quinn-Allen L. (1995). The effects of emblematic gestures on the development and access of mental representations of French expressions.

- 研究手势对学习法语短语的影响,发现手势可以帮助记忆。

2. Macedonia M. (2003). Voice Movement Icons:A kinaesthetic strategy for enhancing foreign language learning.

- 提出了运动图标策略,通过肢体动作帮助外语词汇学习。

3. Kelly et al. (2009). Brief training with co-speech gesture lends a hand to word learning in a foreign language.

- 研究了手势辅助英语单词学习,手势组词汇量更多。

4. Tellier M. (2008). The effect of gestures on second language memorisation by young children.

- 儿童学习外语词汇,手势组记忆更好。

5. Macedonia & Klimesch (2014). Gestures enhance foreign language learning.

- 综述手势对外语学习的帮助,从认知角度分析机制。

6. Wilson M. (2002). Six views of embodied cognition.

- 从认知科学角度提出具身认知观点,手势是关键。

7. Goldin-Meadow & Wagner (2005). How our hands help us learn.

- 讨论手势如何改善教与学的过程。

8. Hostetter & Alibali (2008). Visible embodiment: Gestures as simulated action.

- 提出手势是模拟行动的视觉表征,帮助思维。

9. Cook et al. (2010). Moving to learn: Integrating physical activity into preschool classrooms.

- 探讨幼儿教育中加入身体活动的效果。

斯夫妇的著名研究。

海尔加·诺伊斯是埃尔姆赫斯特大学心理学教授，她的丈夫托尼·诺伊斯则是戏剧系教授以及戏剧演员，在2001年的一项研究中，他们让三组学生在三种情况下进行5分钟的剧本内容的学习。第一组通过肢体动作结合角色对话来表现材料。第二组没有动作，只有对话。第三组（对照组）则只是背诵某一个角色的对白内容，但可以使用任何他们认为有效的记忆方法。

结果，第一组的平均回忆量高达惊人的76%，第二组为46%，第三组仅为37%。第一组比第三组整整记住了多一倍的台词(H. Noice & T. Noice, 2001) 。这是非常令人震惊的数据。在此前的研究中，研究团队已经证明即便是对于专业演员而言，那些包含了动作的台词也比身体静止时说出的台词更容易形成长期记忆（回忆率分别为85.3%与71.2%）。（H. Noice & T. Noice, 1999; H. Noice, T. Noice, & Kennedy, 2000）

> 这里的重要发现是，由于伴随着非文字的动作而促进了真实回忆，这既不需要专业知识，也不需要自我产生有意识的动作，更不需要长时间重复配对 刺激。那些积极体验用语言和动作交流材料含义的学生，与只用语言交流的学生或刻意记忆同一文本的学生相比，他们能回忆起的材料明显要多得多。 有趣的是，尽管这些学生在生活中无疑从未将这些动作与这些文字搭配起来，但他们的记忆力还是得到了增强。(H. Noice & T. Noice, 2001)

我对此有切身体会。去年参加了近两个月的戏剧表演工作坊，本来是为了研究戈夫曼的拟剧论，意外发现大家记台词的能力普遍好于记忆其他内容，而且好得不只一点点。因为戏剧表演的环境几乎具备一切能够有利于记忆的要素。身体动作、交谈者的存在，这些都是重要的原因，而更根本的原因在于，你为每个词都建立了准确的索引，并限定了它们的解释空间。换句话说，剧本中的每一个词都是有“具体意义”的，而正是亲身的介入让我们“体会”到了这些意义。你会发现，一个优秀的剧作经过反复打磨，没有一个词

---

10. Ruiter et al. (2010). How to gesture your way out of a tipping point.

- 研究手势交流中运动知觉的作用。

综上,不同研究从认知、语言、教育等角度证实手势可以帮助学习和交流。这是一个持续活跃的研究领域。

#手势

是多余的。你能体会到每个词都在情境中，每个词都附着着你的立场、态度、情绪以及隐秘的要求。

两位作者写道：

> 在我们的测试场景中的某个时刻，B走到房间的另一边说：“你是说你真的想要餐厅里的东西？”从一个房间的一部分穿过去到另一部分可能有多种可能性，包括获取位于其他位置上的物品、通过在地板上踱步消耗多余能量，或者像这种情况下那样，通过远离他人来避免对抗，从而争取时间。真实行动（比如远离他人）具有其文字描述所没有的特性。例如，它们需要不同长度的时间，并因此改变可用行动和意义。通过穿过房间到达另一侧，B产生了一个时间延迟，在这种情况下避免了对抗，并给口头表述“你是说你真的想要餐厅里的东西？”增加了更具体含义（拖延）。这样的具体化为概念化提供了额外的意向,从而增加了组织性,因此增强了记忆。(H. Noice & T. Noice, 2001)

不是我们记性不好，而是大多数需要记忆的材料组织得太平庸，我们挑剔的大脑和身体对它没感觉。

我们可以尝试将前面那段抽象内容转译成包含动作的对话，相信我，亲自表演一番，哪怕是在脑海里进行演练，都会留下非常深刻的印象。

———————

A：（转向B）喂，我有个疑惑，为什么我明明能做到一件事，却说不出清楚我是怎么做到的。

B：（头也不抬）你知道你怎么做到的，你只是不知道你知道而已。

A：（有些不耐烦）又玩文字游戏？

B：（转向A，抬起右手示意）其实动作里面就包含了认知，身体是一个复杂系统。

A：复杂系统？

B：具体来说，（慢慢起身，说道）是由感官感知（伸出手指在眼前比划视线）、心理意识（手在胸口示意）、实际行动以及精神想象（用手轻拍大腿以及后脑勺）组成的一个复杂系统。

A：所以呢?

B：我们累积的经验会融入这个复杂系统（用手示意有很多东西进入了身体），形成自己独有的“认知”，它表现为一种直觉。身体知道，头脑尚不清楚。

B：只不过，当有人成功地用语言描述这些直觉的时候（指了一下嘴唇），这些直觉就会扩展到意识里（在心脏处画圈示意，接着点了点太阳穴），你就会恍然大悟的感觉。

A：原来如此，我懂了，而且你刚刚就完成了一次示范。

———————

我们这些受现代学校教育长大的人，往往有一种偏见，认为类似上面这种利用地点-身体的方法是“不自然”的，这真是天大的讽刺。今天的知识结构才是极不自然的。我曾在节目里讨论过，知识是以语言为载体的，目的是扩大理论的普适性，知识的发展过程本质上是一个语言抽象化程度不断提高的进程。从最具体的“肢体语言”到最抽象的“形式语言”，具体、杂多的经验被压缩成普遍的、通用的知识。注[9]

---

[9]- 从抽象化的维度，水车、蒸汽机、发电机和GPT之间的差别在于抽象程度不同，或者，集成的知识-记忆密度不同。知识越抽象，能涵盖的经验对象就越广，能解释的原理就越普遍，所指导的工程技术对自然的改造力度就越大。

- 例如，水车的发明完全可以基于经验观察，用自然语言描述，被一个心灵手巧的匠人制作出来；而蒸汽机必须基于力学算法才能被改良。相比对水流的经验观察，流体力学的算法无疑是更为抽象的知识。此时，自然语言已经不够精确了，需要借助数学这样的“形式语言”来表述。

- 形式语言是对自然语言的再抽象。它最大的特点就是强调规则而非意义，因此非常适合描述“关系”与“变化”，1+1=2本身不表达任何东西，除非我们能带入对象。形式语言的优势在于一旦某种推理规则被确定，我们可以将万物带入进行计算，如此一来，语言便完成了“**向通用性的跳转**”（见戴维·多伊奇《无穷的开始》）。

- 完成通用性跳转后，抽象活动便可以一直持续下去，这是很了不起的事。相比牛顿力学中的重力、质量这些相对直观的概念，麦克斯韦必须先“发明”电荷、磁场、磁通量这些更为抽象的概念，并将其形式语言化（数学化）才能指称与描述更微观层面的现象。

- 一路抽象下来，对普通人眼里，今天这个时代充满了无数知识与技术黑箱，而这些黑箱之所以黑，是因

研究者认为记忆技巧的任务是为记忆重要内容而打开和借用其他记忆系统，在这个意义上，人类用语言将万物抽象化的技术——生产知识的技术——是也是一种“记忆术”，一种将人类的经验与记忆持续外部化的技术，即技术哲学家斯蒂格勒所谓的“第三持存”。**外部化的记忆妨碍了个体的记忆，这是记忆辩证法的第三重含义。**

今天，机器越来越能理解人类语言，人类自己却越来越看不懂自己的语言了，随手翻开一份前沿学科的论文，上面全是鬼画符。那些鬼画符——抽象技术——是属于人类世界的“集体的、外化的记忆术”。学校教育的目标之一就是训练我们适应由这种记忆术创造出来的知识结构。我们被迫用一颗原始大脑来应对这个充满黑箱的抽象世界。



应对之道，无非“具体”二字。几十万年前，我们祖先身处的世界，那里一切都被置于天地之中，一切都是具有形体的，它们有各自的方位、大小和形状，彼此之间有着神奇的关联。我们的大脑敏感于意外的、有意义的、具体的内容，无感于那些恒常不变的、意义模糊的、抽象的事物。属于个体的、内化的记忆原则之所以有效，恰恰是因为它们符合最符合我们的认知本能。记忆的诸多方法，无非是提供了一些将抽象知识重新翻译成具体经验的可能。而今天，这种“翻译”在很大程度上可以让AI代劳，这算是集体记忆术对个体记忆术的一种反哺。

为其中抽象概念和形式语言这样的“黑话”实在太多了。

总结：

四个关键词是：注意力、意外、意义和具体。请结合记忆辩证法的三重含义来理解——旧记忆妨碍新记忆，对符号的记忆妨碍对意义的记忆以及外部的、抽象的记忆妨碍内化-具体的记忆。

基本线索是：与记忆力关系最密切的要素是**注意力**，而已有的记忆本身会对注意力构成遮蔽，因此我们需要让新信息与大脑**意外**地发生关系。除了旧记忆，同样对大脑接收信息构成阻碍的，还有语言符号本身，我们必须穿透语言符号的外壳，回溯**意义**发生的现场。这种回溯，本质是也是一种逆溯抽象，抵达**具体**的过程。这里的具体，也指专属你个人的空间与身体。一言蔽之，零碎的知识，意外地记忆，整块的知识，一路回溯到源头，将它们安置在空间与身体里。

为求严谨，这里需要做一个补充说明：我这里没有谈到“重复提取/反复练习”，对于记忆，它们的重要性是毋庸置疑的，绝大多数人都没办法一次性将一个东西长久地记住。专业记忆运动员都有自己的间隔重复系统（Spaced Repetition System，SRS），差别在于，你重复的是文本，他们重复的是联想与意象，比如记忆宫殿中的内容，因而效率更高。某些情境中，我们自然而然地学会了、记住了很多知识，那也是因为那样的情境中内置了一个间隔重复系统，它以作业、考试、向他人分享、具体业务挑战等形态出现。如果你没有这样的情境，仍然需要刻意地记忆知识，那你就需要建立额外的间隔重复系统，比如使用Anki软件。

到此为止，我们的讨论范围都没有超过皮肤的界限，而肉身容量终究有限，是时候接入外脑了。接下来我们谈谈“知识管理”。

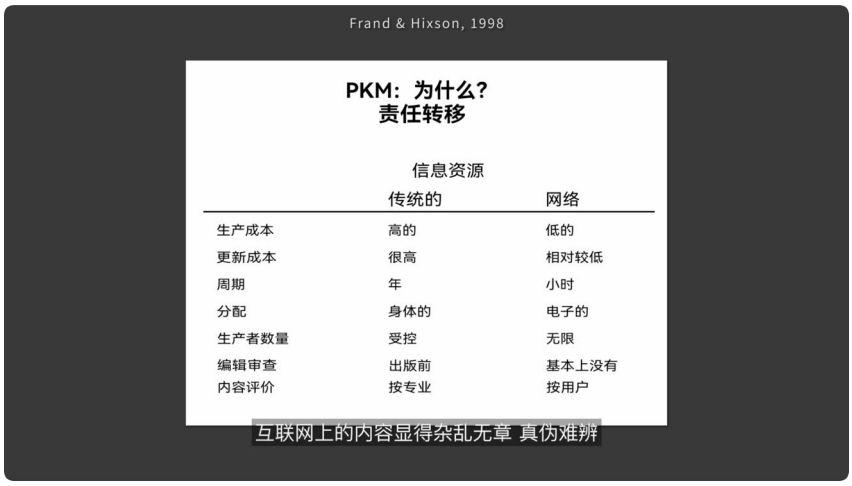
4知识管理：AI时代的知识管理术

在学术界，“知识管理（Knowledge Management）”主要指以企业和组织为单位的知识生产与管理，其目标是最大化企业的无形资产，与今天的主题更相关的是“个人知识管理”，学者将其定义为“个人为了提高问题解决、决策、能力和创新而获取、创建、共享和存储知识的过程”。这个概念来自两位UCLA教授于1998年所做的一次专题汇报。当时互联网所引发的知识大爆炸已经初具规模，相比学术系统和出版机构所生产的知识，互联网上的内容显得混乱琐碎、难辨真伪，令人无所适从。

两位教授在报告里引述道：

> 如果把互联网比作图书馆，那么书架上的“书”就 会不断改变它们的相对位置、大小和名称。这些出版物中的各个“页面”将不断地被洗牌。这些页面上的大部分数据几乎每天都会在没有警告的情况下被修改、更新、扩展、缩短甚至删除(Frand & Hixson, 1998) 。

那场汇报将个人知识管理看作人类进入21世纪之后要面临的重要挑战，而我们已经在21世纪生活了很久。



今天，我们熟练地使用各种智能设备，安装了各式各样的应用，我们会画思维导图，写备忘清单，遇到不懂问题，会本能地使用搜索引擎，我们读电子书，不想读书的时候也可以听书，或者干脆让其他人替你解读，我们上外网查阅论文，利用翻译软件将其翻译成中文，让人工智能替我们归纳重点。

某种意义上，我们已经成功地应对了那个挑战，我们已经在做知识管理了。要知道，上面那些对我们来说犹如洗脸刷牙般日常的行为，对于我们的父辈来说仍然是陌生且困难的。如果你在大城市生活，偶尔回到老家与他们交流，便会察觉到你与他们之间存在着巨大的知识断层。

但我们仍然感到焦虑，因为我们的比较对象不是身边的父辈，甚至不是同辈，而是远在云端的那些人，他们似乎无所不知，随意出入各个领域，源源不断地输出精彩观点，让我们赞叹不已。

在正式进入知识管理这个课题之前，我要提醒你，“知识管理”和其他任何概念一样，是被发明出来的，也必然像其他任何概念一样承载着人们对它的柏拉图幻象。

这种幻想会制造一种缺失，这种缺失会持续激发我们的欲求——一定有一种理想的知识管理模式，还没有被我掌握，只要能掌握它，我就能（ ）。

我自认为我现在摄取、管理知识的流程已经足够满足能我的创作需求了，但我仍然时不时发慌，想看看哪里有更好的工具、理念和方法，最近AIGC热潮更是加剧了这种焦灼感。

公平地说，更高效的工具、更先进的方法绝对会提高我们的创作效率，我已经见识到它们的威力了，后面也会分享这些方法。但我这里要提前做一个限定说明：我不承诺能给出一个现阶段的知识管理最优方案，我也不认为世界上有这样的方案，在新技术、新工具层出不穷的今天，类似的方案面世即过时。我更希望和大家探讨知识管理的底层原理以及随之衍生出的基本原则。

那么，知识管理的底层原理是什么呢？我想先请大家畅想一番，假如真有一个绝对完美的知识管理系统，你希望它能达成什么效果？首先，我希望它帮我记住我见过的一切。我与他人的谈话，看过的风景、书、电影、听过的音乐，甚至是当时的某种微妙的感觉和体会。其次，这个系统必须有高效易用的检索功能，这意味着在我有需要的时候，我能随时找到我需要的经验内容。最后，它最好有强大的“分析”与“组织”的功能。它要能自动分析存储的内容，解析出其中的关键维度进行分类，并自动组合生成一些新内容，这些新内容将成为我日后生产或娱乐所需的素材。

这样一个执行记录-检索-分析-组织的系统已经超出知识管理的范畴，成了一种“记忆管理系统”，类似于一个24小时进行录制的智能眼镜加上今天智能手机的相册功能。事实上Apple Vision Pro已经能实现部分功能了，而它的终极形态是英剧《黑镜》里的植入式的记忆增强装置，这种记忆系统也许有伦理争议，但技术路径上并不存在困难。



可以认为，在这种装置问世之前，所有的知识管理手段都是现时代技术条件下的某种妥协产物。问题无非是：现阶段的技术条件下，我们如何尽可能地接近上述知识/记忆管理的终极目标——尽可能完整地记录、尽可能便捷地搜索、尽可能高效分析、尽可能清晰地组织、尽可将这一切能自动化。

4.1 记录：顺手且集中，跟着感觉走

记录环节是知识管理的基础。记录的原则是“集中且顺手，跟着感觉走”。

必须非常顺手，我们才会愿意大量记录，内容尽可能集中在一处，检索起来才方便。

市面上有两种知识管理观，第一种知识管理观被我称作“客厅的知识管理”，很多人做知识管理像是在给客厅装修，他们的第一诉求是“形式感”，要求整洁有序，美观精致，好像随时有会外人来观摩。

第二种则是“厨房的知识管理”。我说的不是样板房里的厨房，不是广告里的厨房，那本质上是另一种客厅，真实世界中的厨房是让一道道可口菜品诞生的地方。厨房里的知识管理就像是在为创造料理做准备，第一诉求就是“顺手”。

客厅知识管理会告诉你，记录的同时要对内容进行精细加工与分类。这种做法的第一个问题在于它混淆了知识管理的几个阶段。加工和整理的活动尽量不要和记录在一起执行，否则会对当前的阅读体验构成干扰。只要你的记录存储空间足够集中，就不用担心这些随意且大量的记录在将来会难以查找，因为我们可以直接搜索，不需要像图书馆管理员那样认真分门别类。

阅读纸质内容的好处是它不太容易丢失。在你想要回顾某些内容的时候，你总能在特定的物理空间里翻找回来。数码设备可以精准搜索，但由于内容平台和阅读工具太多，反而容易找不回来。

有时候你想回顾一个知识点，却想不起来你到底在哪看到过，是KIndle、微信读书、公众号还是浏览器里，是系统自带浏览器还是google的浏览器，你保存过那个知识点，但却想不起来当初是记在印象笔记里、Notion里还是flomo里。“集中”比“有序”重要得多。这意味着，我们需要尽可能在同一个平台进行学习，在用一个平台上进行管理，考虑到各个平台都有各自的专长和短板，我们可以克制地扩充数量。

理想状态下，知识管理的软件不应该超过三个，第一个软件用来收集大体量的、整块的内容，比如文章、论文PDF，我自己使用的是Notion（如果你有深度管理学术论文的需

求，那么Zotero无疑是更好的选择），另一个用来收集小体量的、零碎的内容，比如名言佳句、备忘、突发奇想的一闪念，我目前使用的是Flomo。要确保顺手，如果你是在数码设备上进行记录，务必使用那种无需跳转，可以直接分享的软件。最后一个地方，用于汇总前两处的所有内容，并在其中进行精简、组织与关联，这个地方就是我们的“第二大脑”，在最后“组织”的部分，我会分享我个人认为最好的方案。

另一个问题是：什么样的内容值得记？我的经验是跟着感觉走，这里感觉就是所谓的“启发感”。每个人产生启发感的阈值不同，你觉得有启发的内容，别人看来也许是陈词滥调，不要紧，以你的体会为准。在PP理论的视角下，启发感本质上来自大脑预测失败——新信息使得旧预测模型失效，并促使大脑更新预测模型。我们的大脑里有一个区域叫前扣带皮层（Prefrontal Cortex），时刻监控着那些能引发预测错误的关键信息，这个区域病变可能导致患者无法认知到自己的错误。当我们觉得某段内容有启发感时，就是这个脑区在提醒我们，这些内容可能是对的，而我们此前以为的可能是错的。赶紧记下它们！

在更根本的意义上，记录本质是对经验的双重编码，目的是将经验外部化，以便永远存续。

你产生了某种体会、获得了某个灵感，你将其转化为语言或图像符号，这是第一次编码，将心理世界的经验符号化；接着你将这些文字或图像蚀刻入硬盘，变成某种形式的物理实在，这是第二次编码，将符号世界的内容物理化。不仅仅是你个体经验的记录，你看到一篇文章有所感触，将其转存入你的私人空间时，那篇文章也是你个体经验的一部分，那篇文章于你有特殊意义，这个意义其他任何人都无法完全等同获致。注[10]

---

[10]编码可以 narrowly 理解为将信息利用符号体系进行转换,如用语言、图像等符号来表达意思。这主要发生在信息层面。

但编码也可以 broadly 理解为对信息进行转换以便存储和传播。这时,物理层面的物质化也可以看作是一种编码形式。

将语言记录到纸上或电子文档中,是一种将抽象信息对映到具体物质载体的编码行为。它实现了信息的持久化。

所以物理化不仅是保存,也可理解为一种编码形式,将信息从短暂的符号形式转化为可检索的物理形态。它扩大了编码的涵义。

从这个角度来看,记录经验的双重编码说可以成立。第一编码停留在符号信息层面,第二编码实现了进一步的物质化。

感谢您的问题,让我重新认识到编码可以有广义和狭义的解读,从而对这个说法有了更全面和深入的理解。

4.2 检索：将自己接入世界，搜索搜索再搜索

接着讲讲检索。

检索的本质也是对经验的双重编码，目的是将个体经验外化，以寻求与其他外部经验——也就是“知识”——的关联匹配。它与记录的关键区别在于，记录时，我们的出发点是“我有一个启示/答案”；搜索时，我们的出发点是“我有一个困惑/问题”。

检索可以发生在记录之前，也可以发生在记录之后。我们能在包括笔记本、智能设备在内的“外脑”中进行检索，也可以在外部世界进行检索。这个外部世界包括你有条件前往的所有物理空间和整个互联网。

整个世界的知识都是我们的认知资源。事实上，我们已经在这么做了，根据我的观察，我们和老一辈之间的认知差距之所以越拉越大，根本上只有一个原因：我们有搜索引擎，而他们只有经验教训。我们将自己的大脑接入了世界，而他们没有。

我们和同龄人一起接入了外部世界，但接入深度有所不同。比如有人会科学上网，有人至今还没出过国，两者的眼界肯定不一样。比如有人只会用关键词搜索，有人掌握了一些魔法词汇，比如“filetype:+文件名后缀”，它的意思是，直接搜索PDF类型的内容，其他一律不要。当我想要了解关于个人知识管理的知识，我可以用filetype:PDF Personal Knowledge Management作为关键词在谷歌上搜索，我能在三分钟内容下载到近1000页的严肃的学术资源或出版内容。而只会用百度搜索中文关键词的你，在网页上浏览了三十分钟后，终于发现自己看了一篇广告。



非常感谢您的提问。

CORE
https://core.ac.uk › download › pdf PDF

The role of Web 2.0 tools for managing knowledge at ...

作者：K Kirchner · 被引用次数：341 — PKM environments integrate individual work environments and infrastructures to support joint creation, distribution, sharing and application …
28 页

Helpjuice
https://helpjuice.com › pdfs › Knowledge_Man... PDF

Guide for Knowledge Management

This is a knowledge management book covering the theories, frameworks, models, tools, and supporting disciplines that are relevant to both the student and.
211 页

JSTOR
https://www.jstor.org › stable

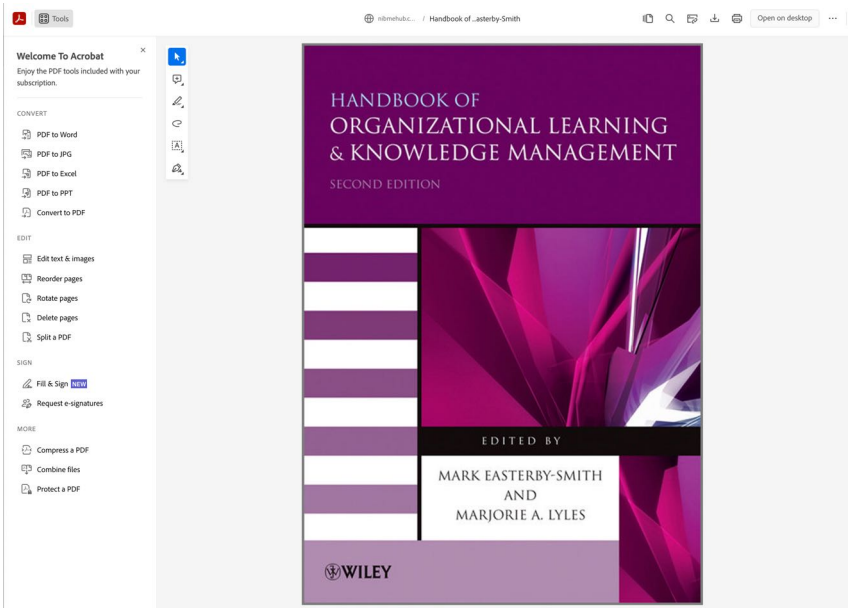
review: knowledge management and

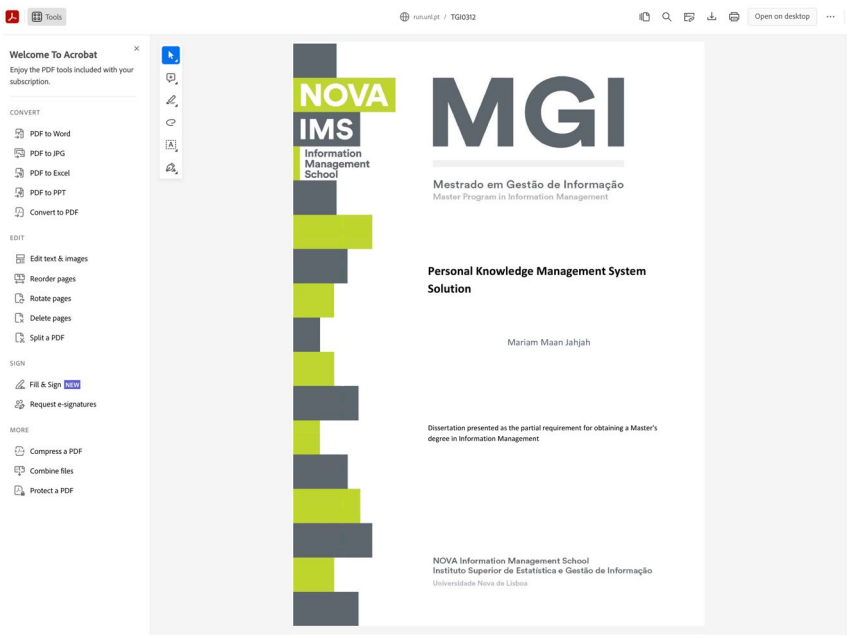
作者：M Alavi · 2001 · 被引用次数：16790 — The perspective on knowledge as a state of mind focuses on enabling individuals to expand their personal knowledge and apply it to the…
缺少字词： ~~download~~² | 必须包含： download"

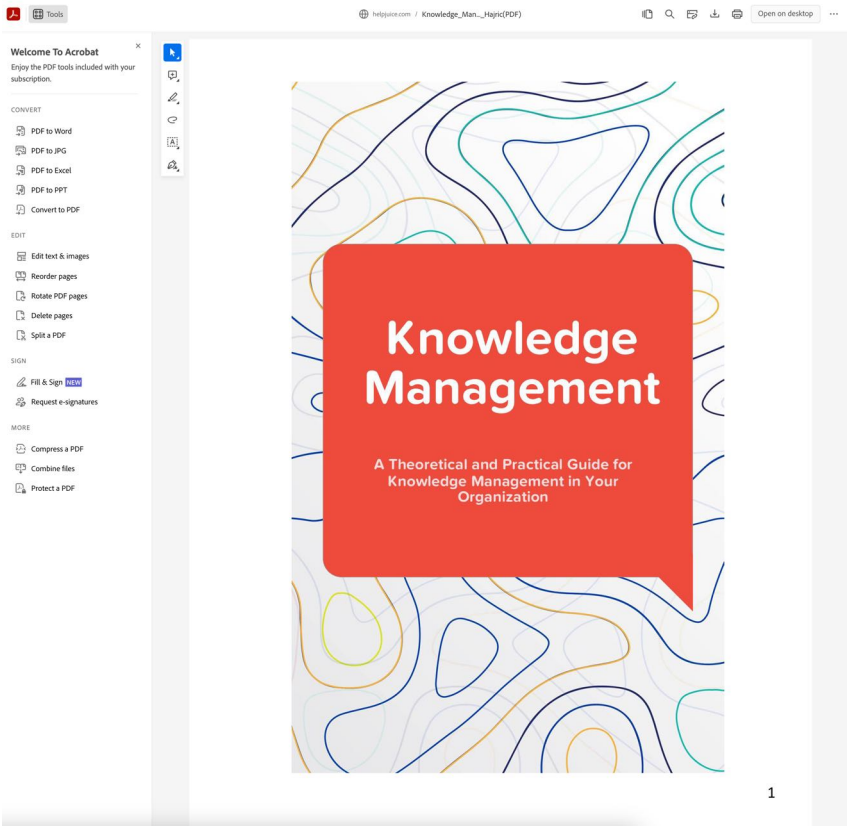
NIBM eHub
https://nibmehub.com › opac-service › pdf › read PDF

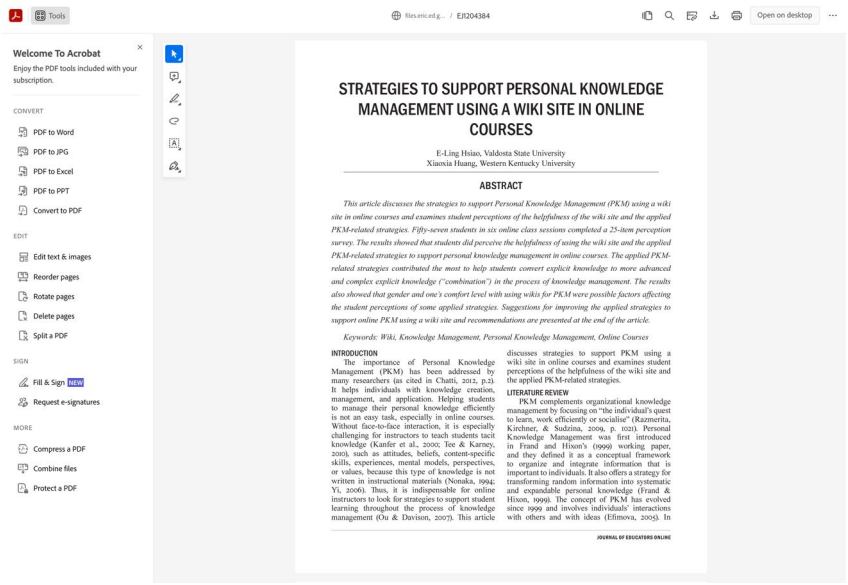
Handbook of Organizational Learning and Knowledge ...

Knowledge Management. 1. MARK EASTERBY-SMITH AND MARJORIE A. LYLES. PART I DISCIPLINARY PERSPECTIVES. 2 Organizational Learning Viewed from a Social ...
721 页




Tools
rununi.pt / TGI0312
Open on desktop
Welcome To Acrobat
Enjoy the PDF tools included with your subscription.
CONVERT
PDF to Word
PDF to JPG
PDF to Excel
PDF to PPT
Convert to PDF
EDIT
Edit text & images
Reorder pages
Rotate pages
Delete pages
Split a PDF
SIGN
Fill & Sign NEW
Request e-signatures
MORE
Compress a PDF
Combine files
Protect a PDF
NOVA IMS Information Management School
MGI
Mestrado em Gestão de Informação
Master Program in Information Management
Personal Knowledge Management System Solution
Mariam Maan Jahjah
Dissertation presented as the partial requirement for obtaining a Master's degree in Information Management
NOVA Information Management School
Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação
Universidade Nova de Lisboa


Tools
helpjuice.com / Knowledge_Man..._Hajric(PDF)
Open on desktop
Welcome To Acrobat
Enjoy the PDF tools included with your subscription.
CONVERT
PDF to Word
PDF to JPG
PDF to Excel
PDF to PPT
Convert to PDF
EDIT
Edit text & images
Reorder pages
Rotate PDF pages
Delete pages
Split a PDF
SIGN
Fill & Sign NEW
Request e-signatures
MORE
Compress a PDF
Combine files
Protect a PDF
Knowledge Management
A Theoretical and Practical Guide for Knowledge Management in Your Organization
1

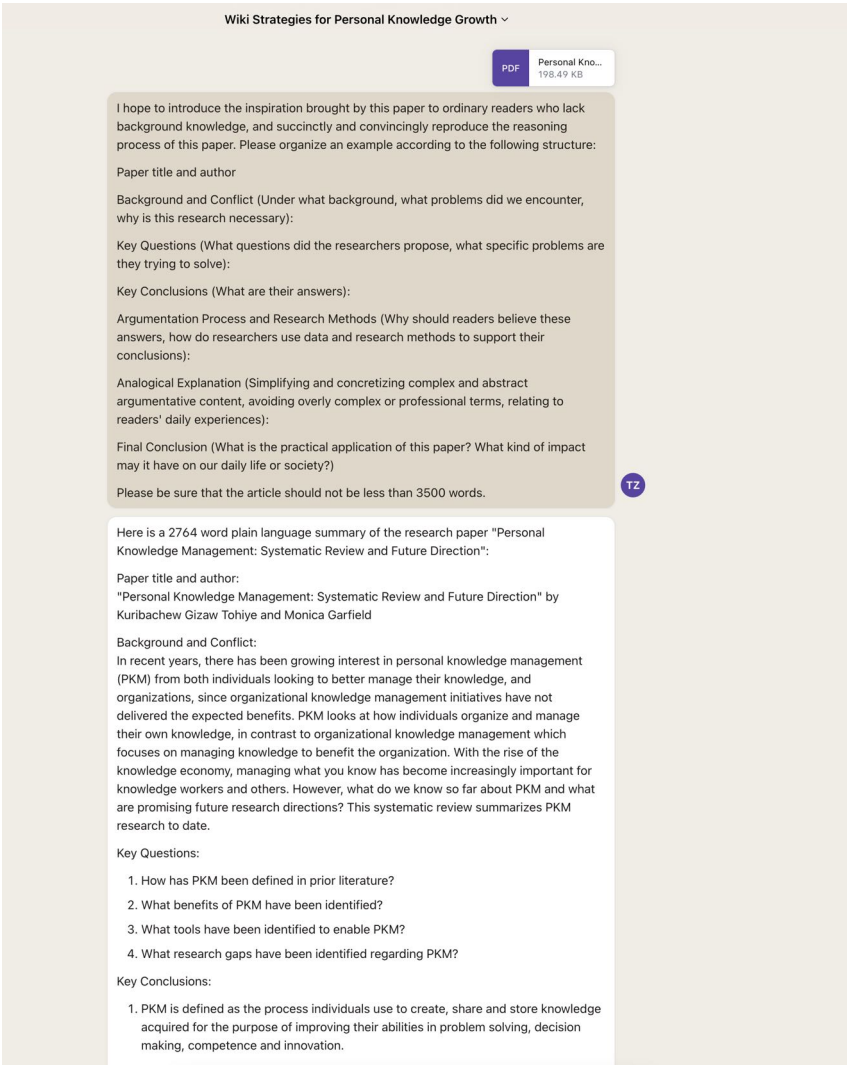


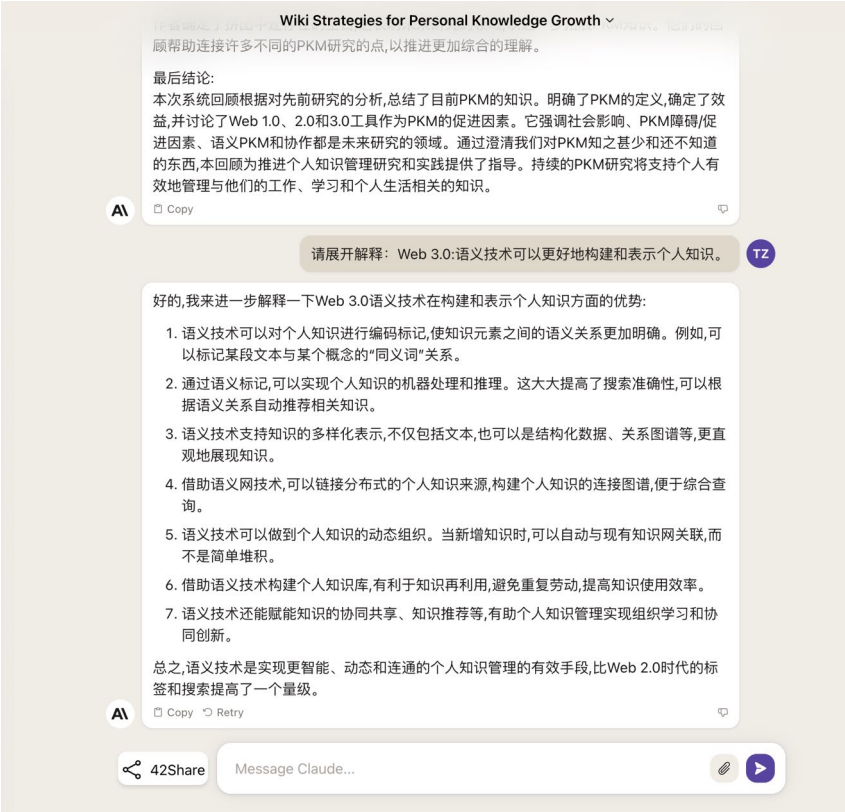
拿到那一千页内容后，我可以选择将其翻译成中文版自己慢慢读，也可以先让AI人工智能帮我过一遍，找到亮点后再选择要不要投入精力细读。比如，AI告诉我，这篇题为《个人知识管理:系统回顾与未来方向》的论文中，作者按照web技术代际划分了知识管理的方法与工具，看上去是一个不错的理解框架：

Web 1.0:搜索引擎和万维网支持PKM活动,如搜索和组织信息。这是第一代搜索。

Web 2.0:社交媒体可以实现连接、信息交流和知识创造。如果你把小红书、知乎以及B站当成搜索引擎来用，就知道他们提供的答案质量远超互联网平均水平。

Web 3.0:语义技术可以更好地构建和表示个人知识。这具体是什么意思？我问人工智能。原来，当机器能理解语言的意义，而不仅仅是机械地对照匹配关键词的时候，我们的搜索效率将大幅提高。当我搜索关键词“知识管理”的时候，与之相关的整个概念网络——教育学、认知科学、效率提升、GTD、组织管理、图书管理、记忆术等都会被激活，模糊搜索的范围更加广泛，新增某个项目之后，也会自动嵌入与现有的知识网络。那个时候，外部的知识管理工具就是名副其实的“外脑”了，目前已经有这类工具的雏形了，而且可以预见，在不久的将来，一定会有集成度更高且更易用的工具面世。后面的内容会讲到现有的解决方案。


Wiki Strategies for Personal Knowledge Growth
PDF
Personal Kno...
198.49 KB
I hope to introduce the inspiration brought by this paper to ordinary readers who lack background knowledge, and succinctly and convincingly reproduce the reasoning process of this paper. Please organize an example according to the following structure:
Paper title and author
Background and Conflict (Under what background, what problems did we encounter, why is this research necessary):
Key Questions (What questions did the researchers propose, what specific problems are they trying to solve):
Key Conclusions (What are their answers):
Argumentation Process and Research Methods (Why should readers believe these answers, how do researchers use data and research methods to support their conclusions):
Analogical Explanation (Simplifying and concretizing complex and abstract argumentative content, avoiding overly complex or professional terms, relating to readers' daily experiences):
Final Conclusion (What is the practical application of this paper? What kind of impact may it have on our daily life or society?)
Please be sure that the article should not be less than 3500 words.
TZ
Here is a 2764 word plain language summary of the research paper "Personal Knowledge Management: Systematic Review and Future Direction":
Paper title and author:
"Personal Knowledge Management: Systematic Review and Future Direction" by Kuribachew Gizaw Tohiye and Monica Garfield
Background and Conflict:
In recent years, there has been growing interest in personal knowledge management (PKM) from both individuals looking to better manage their knowledge, and organizations, since organizational knowledge management initiatives have not delivered the expected benefits. PKM looks at how individuals organize and manage their own knowledge, in contrast to organizational knowledge management which focuses on managing knowledge to benefit the organization. With the rise of the knowledge economy, managing what you know has become increasingly important for knowledge workers and others. However, what do we know so far about PKM and what are promising future research directions? This systematic review summarizes PKM research to date.
Key Questions:
1. How has PKM been defined in prior literature?
2. What benefits of PKM have been identified?
3. What tools have been identified to enable PKM?
4. What research gaps have been identified regarding PKM?
Key Conclusions:
1. PKM is defined as the process individuals use to create, share and store knowledge acquired for the purpose of improving their abilities in problem solving, decision making, competence and innovation.



你看，我们刚刚搜到了这个“按web代际为知识管理方法分类”的知识点，就立马用到了我们的内容之中。类似这样能让你有所启发的你知识点，累积得再多一些，然后找一条线索将它们串联起来，就可以考虑创作一个专题内容了。要知道，这个例子其实是非常随意的操作：我先是在b站上搜索“搜索技巧”，然后就拿到了“filetype”这个关键词，接着就有了后面一系列步骤。在这个意义上，“研究”（Research）的本质就是再次搜索、重新搜索，会搜索与不会搜索的人，注定有截然不同的命运，而且不要说你不会搜索，你可以搜索“如何搜索”再去搜索。

4.3 分析：管理问题，而不是管理答案

“分析”在今天的课题中，特指如何利用人工智能技术来加工我们收集到的知识组块，相当于厨房里的配菜环节。

配菜时，我们需要加肢解过于体量庞大的知识系统，这里指将一本书或是一篇论文拆解成我们能使用的状态，分析阶段的原则是“管理问题，而不是管理答案”。



一切知识，一切作品，都可以成是某种“答案”，而答案怎么答，永远取决于问题怎么问。你可以没有自己的知识库，但你最好有自己的问题库。在拥有GPT的今天，这个课题变得尤为迫切了。理论上，我们需要在自己的笔记本里保存一个绝对数量尽可能少，能涵盖知识类型尽可能多，且能持续深化追问的问题集。分析的工作就是通过这个问题集来完成的。

我们来举例说明：

在“检索”环节的例子里，我们搜到了专业的论文，并用一个prompt进行了解读，这个prompt翻译过来是：

我希望向缺乏背景知识的普通读者介绍这篇论文带给我的启发，并简明地、有信服力地还原这篇论文的推论过程，请按照下面的结构组织出一篇范例：

论文标题以及作者：

1）论文标题以及作者（包括中文与英文版）：

2）背景与冲突（在什么背景下，我们遇到了何种矛盾或困惑，为什么有必要进行这项研究）：

3）关键问题（研究者提出了哪些问题，他们尝试解决的具体问题是什么）：

4）关键结论（他们的答案是什么）：

5）论证过程与研究方法（读者为什么要相信这些答案，研究者使用了什么研究方法，得到了哪些数据以支持他们的结论）：

6）类比解释（对复杂的、抽象的论证内容进行简化与具体化处理，避免使用过于复杂或专业的术语，关联读者的日常经验）：

7）实际意义：（这篇论文实际应用的方向，它可能对我们的日常生活或社会产生何种影响？）

8）研究建议：（假如读者有意研究相关主题，论文中有哪些新颖的、有启发性的亮点值得他们关注，你对此有何建议？）

请一定注意，文章须不少于3500字。



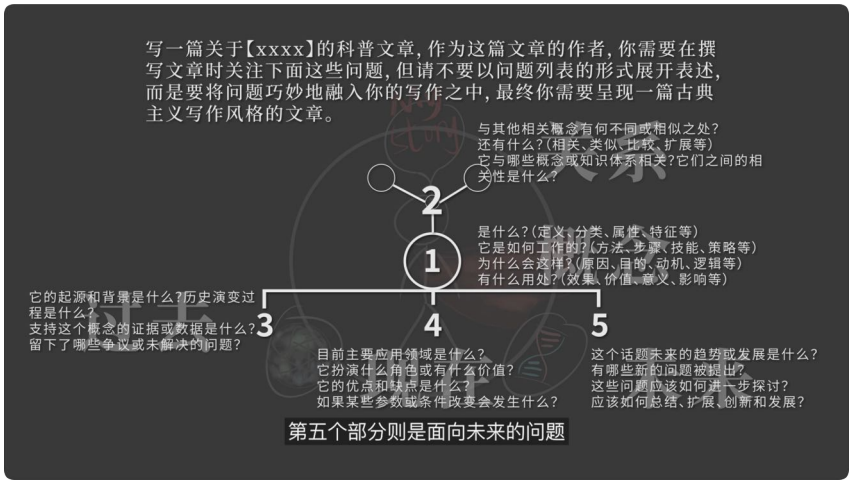
前面讲过的问题-结论-因果链在里面都有各自的对应，这三者是知识的内核。在问题之前，多出了对背景的交代，以引发我们的好奇心，在因果链之后，多了对复杂知识的类比，以及实用主义导向的追问，这三者，是吸引我们关注内核的外围要素。一切“说理-论证”类的文章，都跳不出这六个要素，第七个要素“研究建议”则是一个希望进行再生产的学术研究者关心的问题。最适合给出这个建议的人当然是原论文作者，这里就让AI勉为代劳。我尝试用这个prompt拆解过很多篇论文，事实证明它极大地提高了我读论文的效率。

这是一个将大体量的知识系统按要素拆解成更小的知识组块的例子。我们还有一个完全相反的加工方向，即基于一个“概念”展开一系列追问，得到一个全景式的理解。

下面是我编写的概念阐释Prompt：

> 写一篇关于【Predictive processing theory】的科普文章，作为这篇文章的作者，你需要在撰写文章时关注下面这些问题，但请不要以问题列表的形式展开表述，而是要将问题巧妙地融入你的写作之中，最终你需要呈现一篇古典主义写作风格的文章。

这个问题集主要由五个部分组成：第一部分是几个基本问题，包括了最根本的what、how与why以及意义和价值追问，这是概念的本体维度；第二部分是关系与差异问题，追问它与其他概念的关系，在知识系统中的位置，这是概念的关系维度；第三部分是深入且具体的探究，属于“过去”维度；第四部分是实用主义导向的问题，属于“当下”维度；第五部分则是面向“未来”的问题；最后，与上一个prompt类似，我们加上一个关于扩展研究的问题。


写一篇关于【xxxx】的科普文章，作为这篇文章的作者，你需要在撰写文章时关注下面这些问题，但请不要以问题列表的形式展开表述，而是要将问题巧妙地融入你的写作之中，最终你需要呈现一篇古典主义写作风格的文章。
与其他相关概念有何不同或相似之处？
还有什么？（相关、类似、比较、扩展等）
它与哪些概念或知识体系相关？它们之间的相关性是什么？
2
是什么？（定义、分类、属性、特征等）
它是如何工作的？（方法、步骤、技能、策略等）
为什么会这样？（原因、目的、动机、逻辑等）
有什么用处？（效果、价值、意义、影响等）
1
它的起源和背景是什么？历史演变过程是什么？
支持这个概念的证据或数据是什么？
留下了哪些争议或未解决的问题？
3
4
目前主要应用领域是什么？
它扮演什么角色或有什么价值？
它的优点和缺点是什么？
如果某些参数或条件改变会发生什么？
5
这个话题未来的趋势或发展是什么？
有哪些新的问题被提出？
这些问题应该如何进一步探讨？
应该如何总结、扩展、创新和发展？
第五个部分则是面向未来的问题

1）从基本理解开始（概念）：

是什么？（定义、分类、属性、特征等）

它是如何工作的？（方法、步骤、技能、策略等）

为什么会这样？（原因、目的、动机、逻辑等）

有什么用处？（效果、价值、意义、影响等）

2）探索联系和差异（关系）：

与其他相关概念有何不同或相似之处？

还有什么？（相关、类似、比较、扩展等）

它与哪些概念或知识体系相关？它们之间的相关性是什么？

3）深入研究更深层次的方面（过去）：

它的起源和背景是什么？历史演变过程是什么？

支持这个概念的证据或数据是什么？

留下了哪些争议或未解决的问题？

4）评估和应用（现在）：

如果某些参数或条件改变会发生什么？

主要应用领域是什么？

它扮演什么角色或有什么价值？

它的优点和缺点是什么？

5）展望与可能性（未来）：

这个话题未来的趋势或发展是什么?

有哪些新的问题被提出?

这些问题应该如何进一步探讨?

应该如何总结、扩展、创新和发展?

6）扩展阅读：

如果读者想要进一步了解这个主题，推荐阅读哪些著作或论文?

PS：

不少于【3000】字

目标读者为：【初中生/大学生/大学教授】

和前面的Prompt一样，我习惯将其翻译成英文再使用。

我此前用它解释一些哲学概念，诸如“互为主体”“拉康欲望理论”，效果好得惊人。需要注意的是，它和前一个Prompt一样，它目前更适配Claude2.0（经过我的实测，Claude在学术领域的使用效果目前好于GPT4）。你可以根据需要，在方形括号中调整字数以及文章的通俗程度。我在文稿区准备了分别以初中生、大学生以及大学教授为预设读者的「预测处理理论」科普文章，有需要请自行前往查看。PPLacan

在这里，我们用“论文拆解Prompt”与“概念阐释Prompt”糅合了前面提到的最小问题集，其中一个用来将过于庞大繁杂的知识系统（论证系统）变成小组块，另一个用来把过于微小孤立的知识元素（概念）加工成大组块，过大和过小的知识单元都会在某种程度上妨碍我们的理解效率。利用Prompt集中管理这些问题，最终目的是让知识变得更易加工处理。



获得这样的知识组块之后，只需要顺手敲击快捷键，唤出“外脑”，复制、粘贴，顺手加一个标签，觉得麻烦也可以不加。如此，一段“长时记忆”就生成了，这就是知识管理最基本的操作。我们要做的，无非是重复这样的动作。

接下来的问题是，我们如何将这些组块串联组织起来，变成专属于你的知识网络。

4.4 组织：死去的记忆正在“第二大脑”中攻击你

现在让我们回来关注知识管理工具的选择与使用，工具的本质是人类器官的延伸，在组织阶段，知识管理工具作为人器官的延伸的意义才充分体现出来。

什么样的知识管理工具才称得上是大脑的延伸？大脑除了存储记忆，还有一个更为关键的功能是产生“联想”。新经验和旧记忆产生联想，旧记忆与旧记忆也会产生联想。在这个意义上，创作过程就是基于某些线索，持续制造、持续记录联想的过程。

失去联想功能，第二大脑的概念就不能成立。也正是这个“联想”功能，让知识管理工具爱好者将市面上的所有工具划分成了两类：工作效率工具和第二大脑管理工具。前者包括所有记录类的知识管理工具，如印象笔记、Onenote，Notion，后者的代表有Obsidian和Roam research。

做一个不严谨的类比：大脑的“联想”能力相当于内容软件中的“关联推荐”功能与智能相册中的“创造回忆”功能的结合。在类似b站、知乎这样的内容软件中，我们接触某个内容后，系统会推荐其它与之相关的内容。这种推荐其实非常有助于拓展我们对某个主题的深入认识，没有这种联想机制，你们中很多人根本不会认识我。关联推荐是基于主动浏览行为的推荐，与之相对的是苹果相册中的“回忆”功能，它是被动的，系统自发的，

软件会在某个时候为你推送一条“回忆”，它们是基于某个线索——比如地点、时间、人物或宠物——组织起来的旧照片。

试想，如果关联推荐的不是别人的内容，而是你在某天深夜写的一段饱含情感但早已被遗忘文字；如果组织起来的不是照片，而是你笔记中的一连串看似零散却又彼此关联的想法或摘抄。那么毫无疑问，我们要的就是这样的知识管理工具。

尽管“关联推荐”与“创造回忆”这两个功能已经非常成熟了，但直到今天，知识管理工具仍没有很好地实现这两个功能，其中一个重要原因是语义处理技术发展水平的限制。内容平台的关联推荐是依靠推荐算法实现，算法调用了编辑人员为内容打的标签以及相似用户的浏览行为——最终才获得了不错的推荐准确度。个人知识管理环境往往没有这种条件；智能相册之所以能实现“创造回忆”的功能，也是因为图片内容可供解读的语义内容比较简单，日期、地点、人脸识别，都是非常好提取的内容。图片的信息编码的效率远低于文本，不管你是50k还是5兆的图片，信息分析的难度差不多，但仅仅5兆大小已经是十来本电子书、一两百万字的容量了。在大语言模型出现之前，计算机拿它们毫无办法，只能存储，无法理解。

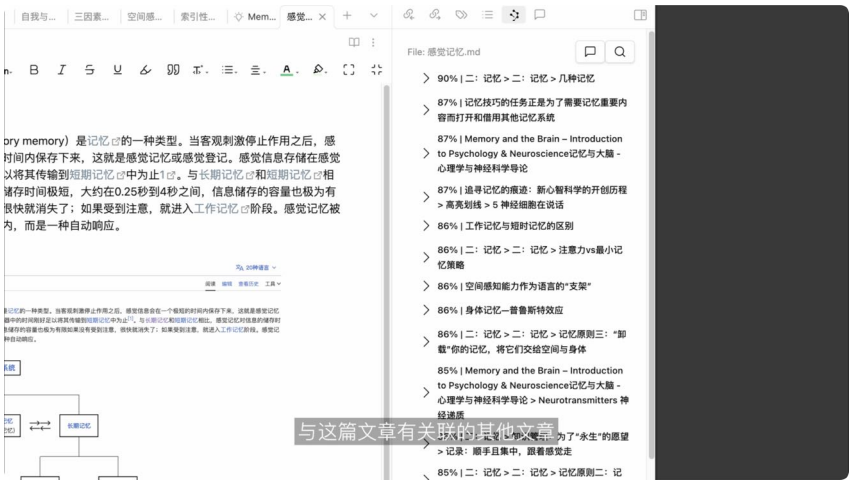
我在前面提到过，目前已经有工具能实现基于语义处理技术的知识管理了，虽然还有很多不完善的地方，但它们的确在可以在某种程度上实现“自发联想”功能，下面介绍的就是实现方案之一，需要三步：

第一步：在电脑上下载Obsidian客户端。

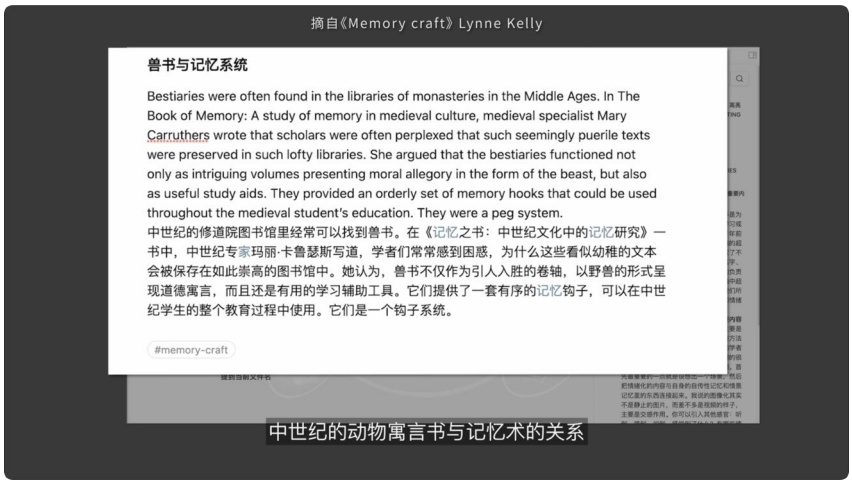
第二步：这一步非常重要，尽可能多地将以前的笔记导入进来。导入不同笔记的方法可以参考官方说明文档。我这里导入我主力写作软件Ulysses里的文章、印象笔记里收藏的文章以及微信读书的所有书签，并手动录入了一些Flomo中的条目。全部完成后，OB里面已经有了数百篇内容。

第三步：在Obsidian插件市场中下载Smart connections插件，并填入Open AI的API。

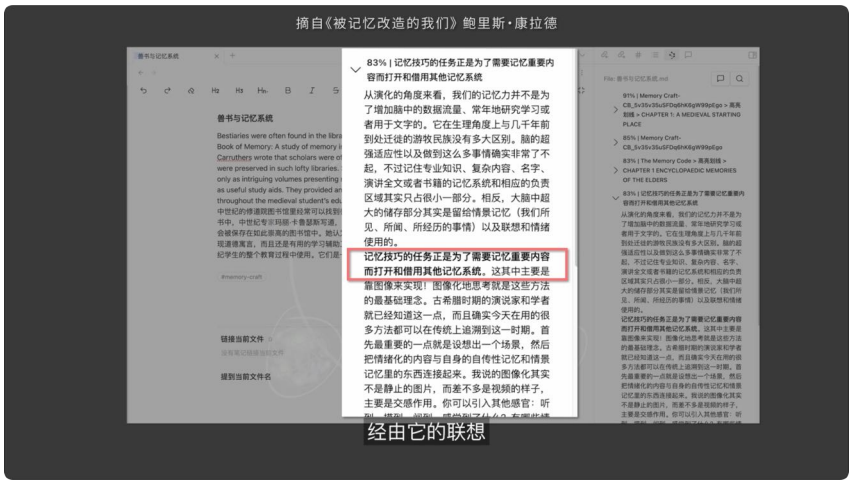
Obsidian的功能非常多，完全发挥价值需要我们有一些动手能力，好在网上有很多教程。抛开细枝末节，完成这三步，你的第二大脑就已经基本构建完成了。在主界面随便点开一篇文章，右侧窗口会出现一个列表，列出了GPT认为与这篇文章有关联的其他文章。展开标题，会显示具体关联的内容。你还可以提问，让GPT基于你的笔记进行回答。这就是Smart connections最主要的功能，下面我们举例说明：



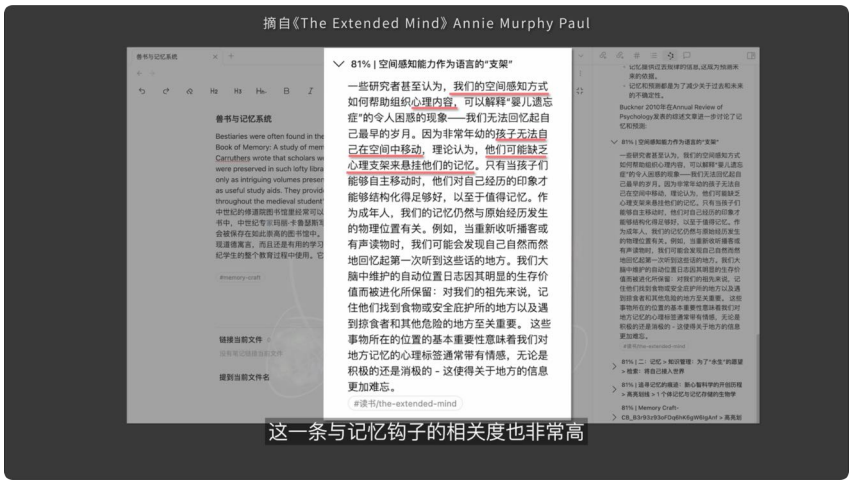
这篇内容是一条读书摘录，来自Lynne Kelly的《Memory Craft》，讲的是中世纪的动物寓言书（Bestiaries）与记忆术的关系，学者猜测这些稀奇古怪的动物寓言其实充当了记忆钩子——也就是某种提示系统——在中世纪的教育系统中起作用。



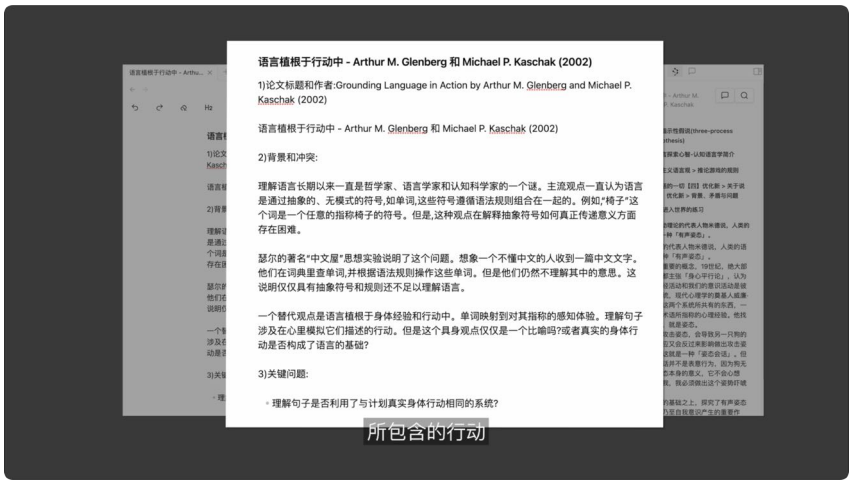
与之相关的条目是另一本书的摘录，来自鲍里斯·康拉德的《被记忆改造的我们》，加粗的内容是：记忆技巧的任务正是为了需要记忆重要内容而打开和借用其他记忆系统。可见契合度非常高。经由它的联想，我在本期内容中直接使用了关于记忆技巧的这个解释。



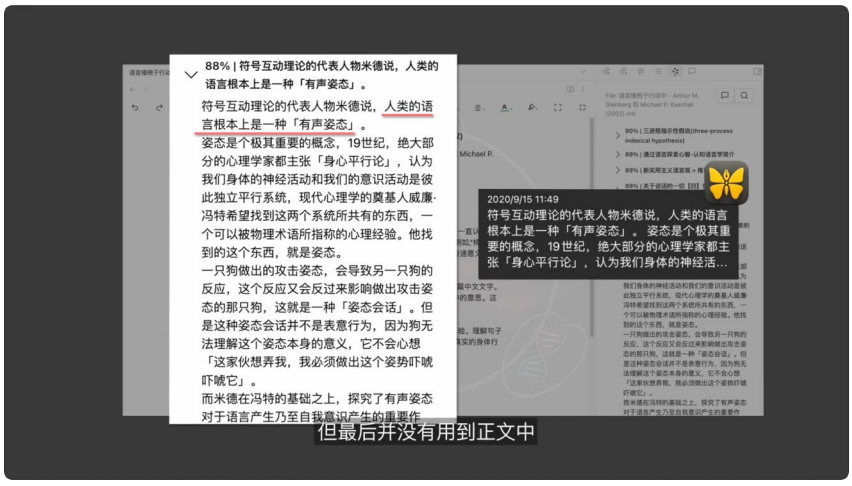
另一条相关的摘录内容讲的是我们的空间感知能力是心理感知能力形成的前提，婴儿之所以没有记忆，可能的原因之一是因为他们无法在空间中自如行动，因而缺乏心理支架来悬挂他们的记忆。这也是一条与“记忆钩子”高度相关的内容。



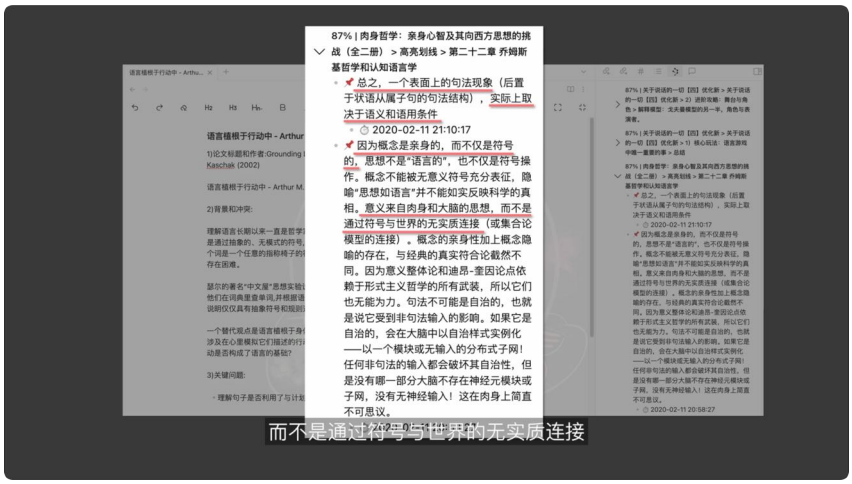
我们再看看这篇内容，这是AI生成的一份论文解读，讲的是行动与语言的关系，研究者设计了一个实验证明，当我们理解一个语句时，我们同时也在心理模拟了这个语句所包含的行动。我本来计划在手势与记忆的部分引用这些内容。



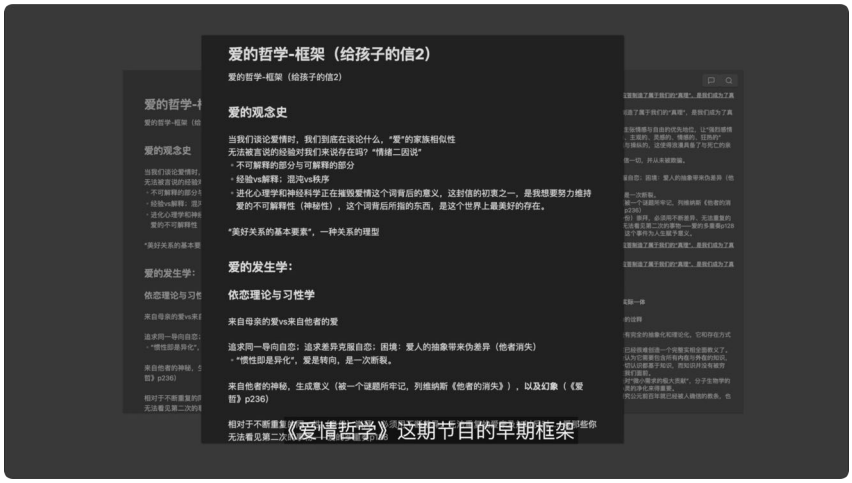
它关联到了介绍符号互动论的文章，其中提到了米德的说法，他认为人类的语言本质上是一种“有声姿态”，这是我在2020年9月做《说话》系列时写的内容，最后并没用到正文中，第二大脑提醒我想起这些内容，兴许这次能用上。



另一个条目关联到了2020年2月的一条微信读书笔记，这是一本讲具身心智的书，作者提到：“一个表面上句法现象，实际上取决于语义和语用条件。概念是亲身的，而不仅是符号的……意义来自肉身和大脑的思想，而不是通过符号与世界的无实质连接。”与主题高度相关，甚至可以直接引用。

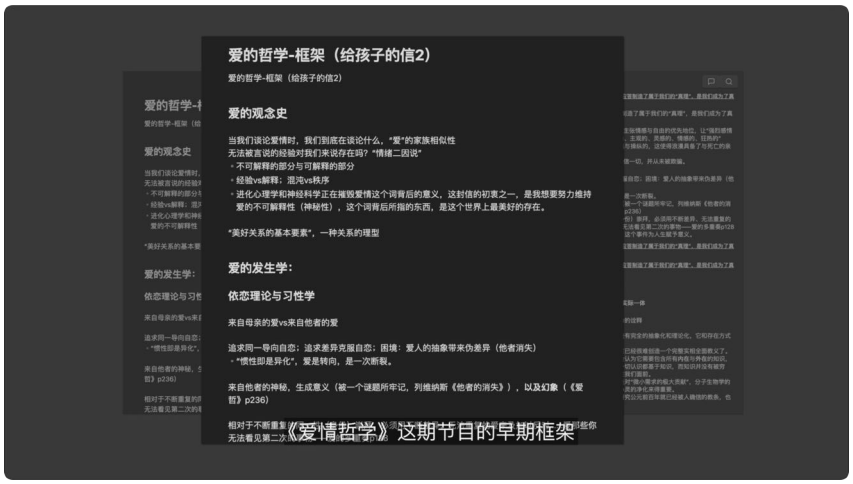


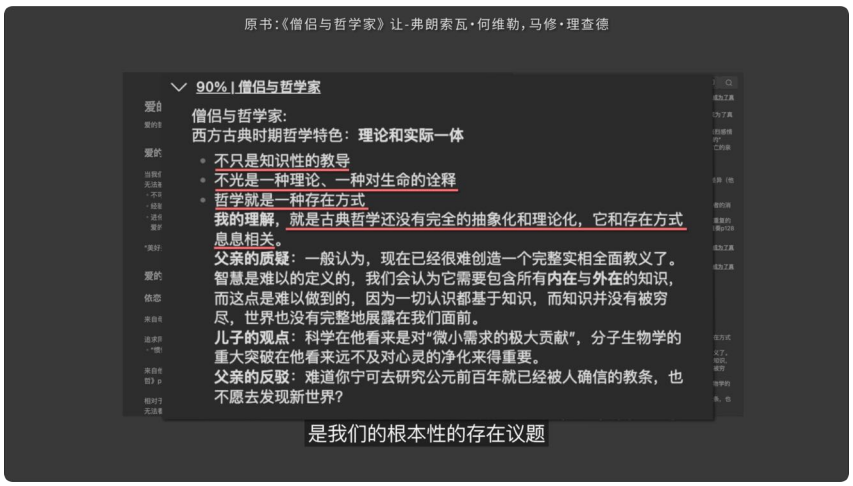
你肯定会说，很多都你在筹备记忆专题时收集的材料，在它们之间找到联系似乎不难。最后的例子，给大家看一个意外收获：

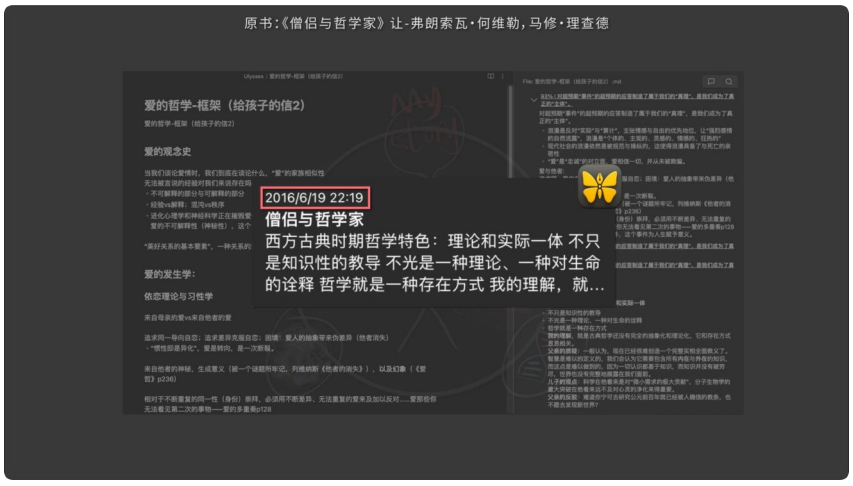


这篇文章是爱情哲学的早期框架大纲。关联度最高的条目是关于事件哲学的笔记，如果你对那期节目有印象的话，就会发现"爱是一个事件"是那期的主题之一。随后，"僧侣与哲学家"的条目吸引了我的注意力，里面摘录了"不只是知识性的教导；不光是一种理论、一种对生命的诠释，哲学就是一种存在方式，古典哲学还没抽象化和理论化，它和存在方式息息相关"，看似与主题无关，但这里的古典哲学可以替换成爱的哲学，爱是一种存在方式。要表达的意思是类似的：它们所指的那些东西超越了抽象的词条，是我们根本性的生存议题，也是理论无法彻底诠释的东西。

要知道，**这条笔记是我7年前写的**，写完之后就再也没见过了，若非因为这次联想，大概此生再难相遇。

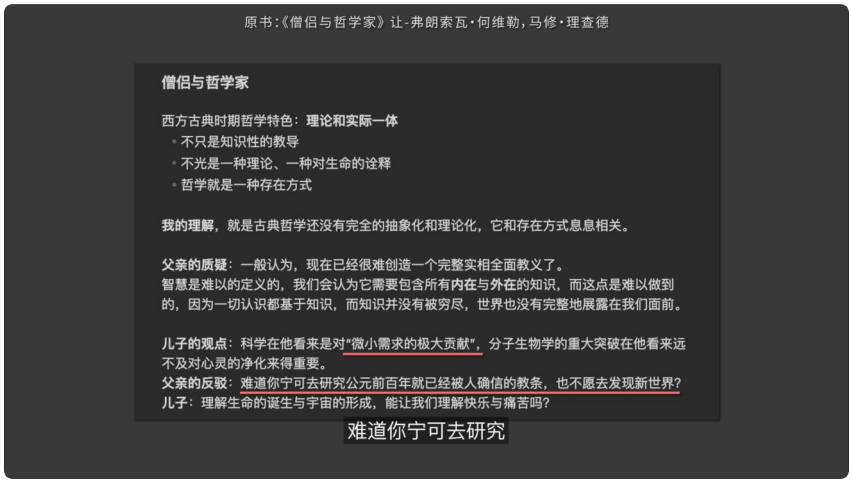






我顺着当年的笔记往下看，身为僧侣的儿子对他的哲学家父亲说：科学在他看来是对“微小需求的极大贡献”，分子生物学的重大突破在他看来远不及对心灵的净化来得重

要。父亲反驳：难道你宁可去研究公元前百年就已经被人确信的教条， 不愿去发现新世界？儿子再反问：理解生命的诞生与宇宙的形成，能让我们理解快乐与痛苦吗？



虽然这些内容与爱情没有直接关系，但对话很精彩，我居然完全不记得我记录过这些内容，如果我记得，应该早就在看本质的节目里引用过了，甚至会因为这些对话而开一期节目。

经由意想不到的联想，死去的记忆开始攻击我，通过这些例子，我相信你已经理解什么是第二大脑了。

让我们回顾一下四个阶段：

记录阶段——集中且顺手，跟着感觉走：启发性为线索，广泛、大量地收集，这要求记录过程必须顺手，记录空间必须集中。

检索阶段——将自己接入世界，搜索搜索再搜索：对于擅搜索的人而言，整个互联网都是他的外脑，世界知识就是他的知识。

分析阶段——管理问题而不是管理答案：转变思路，关注通用问题而非具体内容，结合AI的能力，将过于复杂或是过于单薄知识单元加工成我们方便取用的状态。

组织阶段——死去的记忆正在第二大脑中攻击你：将这些加工好的知识组块放入一个具有联想功能的知识管理程序之中，将零散的知识点串联成线，最终组织成网络，让这张知识网络启发我们的创作。

知识管理的极简原则无非是：找到一个有语义联想功能的容器，想办法把你此前累积的所有内容导入进去，再想办法把今后遇到的所有内容都收集进去。假以时日，这个容器

将慢慢成为你的第二大脑。无法联想，便只能靠结构代偿，我们花了太多不必要的精力打磨目录，甚至在打磨过程中产生了某种异化，手段变得比目的本身更重要，最后流连于客厅，忘记了一开始的目的。

4.5 知识管理焦虑与创作者自信

某种程度上，人类创作活动就是在全世界作品之间进行联想、转译与引用，当年文艺复兴就是15、16世纪的欧洲精英重新援引古希腊的结果。我们第二大脑的规模越大，能援引联想的材料越多，我们进入创作的门槛便越低。

门槛低，不意味着创作变得更容易。入门之后，你会发现创作始终是困难的，因为作品的最终质量不取决于你的工具、技巧，甚至不完全取决于你的积累，而取决于你的品味与眼光，创作的门槛越低，创作者的品味就显得越为重要。借用之前的节目提出的概念，我们可以说，如今，拼凑变得越来越容易，因而推敲显得越来越要紧了，或者说，流动性越来越好的今天，我们更需要体会到那种独特的阻塞感。

我加入这一段的意思是想提醒拿到新工具之后按耐不住想要开始囤积知识的你：除了油门还有刹车，除了知识还有反思，除了效率还有审美。我们大概有一种知识管理的焦虑，知识焦虑是害怕自己不知道，知识管理的焦虑是知道了又害怕自己记不住，这也是一种记忆焦虑。

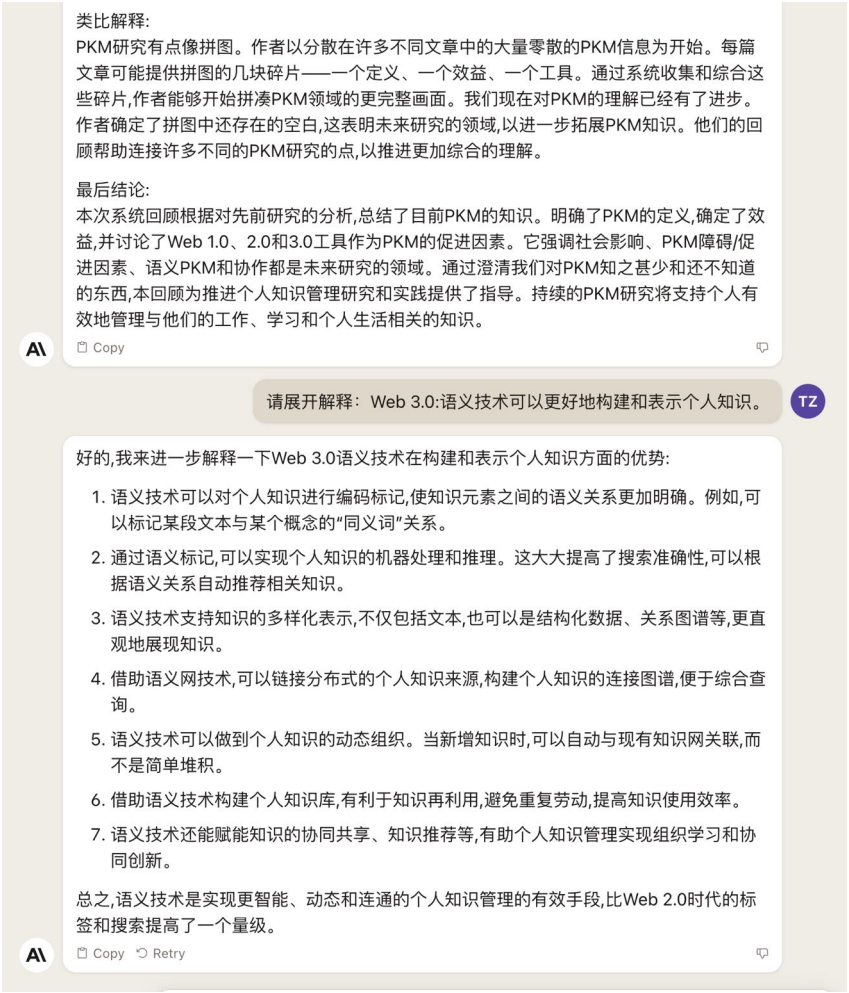
别焦虑了，忘了就忘了，这说明它们不重要。

我们倾向认为一切知识必定是有用的，我们想要记住见过的所有知识，哪天一定会用到。这大概是一种妄想，也是一种囤积欲的表现——很多人家里没用的物件堆积成山，想要处理掉一些时，又觉得它们每个都有用，事实上它们唯一的作用就是满足我们的囤积欲，因为这种囤积欲某种程度上缓解了我们的生存焦虑。

当我说知识管理无非是某种重复动作的时候，容易让人产生误解，这里的关键差别在于，这个重复动作是为了囤积还是为了深挖。我之所以敢说“忘了就忘了，它们不重要”，是因为当我们在深挖一个主题时，天然有一种对材料的敏感，见过一个材料，受到过一些启发，保存过一份内容，此后却完全没有印象的情况是很少的。即便完全没有印象了，即便没有今天提到的那些工具，相信我，我们也会在深挖的过程中再次与它们不期而遇。在这种情况仍然无法回想起来的记忆，那就随它去吧。

知识的本质是答案，而知识管理的困境在于，你有了一堆答案，但你的问题是什么？因而知识管理的真正起点是发问，要么是一个抽象的概念，要么是一个具体的疑问，前者

是抽象知识系统带来的困惑，后者来自生活中的惊奇或障碍，而你只管发问，问自己、问AI、问其他人，对一个概念的解释会引出更多的概念，对一个疑问的解答会引发更多疑问。记得吗，我们甚至在Prompt中刻意预埋了一个用于增加扩展性的问题。但你真的愿意继续追究吗，还是满足于囤积现成的答案？你深究的过程中，知识组块会被不断地发掘出来——无论它们来自自己、AI还是其他人，重要的是这些知识组块是彼此关联的，而且你知道它们之间的有何种关联，说得更准确些，**是你亲自创造了这种关联**：是你把零散无序的信息变成了有机有序的知识。作品如植物，知识也同样，你需要做的，就是尽可能完整地记录它们生长的美妙过程，无论你的记录工具是最原始的纸笔还是最先进的AI程序。理解了这个底层逻辑，我们也就回答那个问题：为什么有时候我们没有刻意地进行知识管理，仍然取得了似乎需要进行系统的知识管理才能取得的结果，正是在这个意义上，我们说：深度创作本身就是最好的知识管理活动。



我提到了一些工具、方法和Prompt，它们总会有更好替代，因而不是最重要的。这个部分最大的意义，应该是纠正一些误区，扭转一些妄念，最终建立一种专属于创作者的的内在自信，唯有这种自信才能对治那些无谓的焦虑：**不要为你无法占有世界上的知识而**

焦虑，就像不要为你无法回忆起过去发生过的每件事而焦虑一样，换个角度想想：在正确的机缘下，你可以回想起从前经历过的任何事，就像在持续探究之下，你能把整个世界的智慧据为己用是一样的。

记忆与知识管理的“终极问题”永远是：我们记住了这些东西、管理好了那些知识，然后呢?

参考文献：

Michael J. Kane & Randall W. Engle. (2003). Working-memory capacity and the control of attention: The contributions of goal neglect, response competition, and task set to Stroop interference. Journal of Experimental Psychology: General, 132(1), 47–70. https://doi.org/10.1037/0096-3445.132.1.47

Michael J. Kane, M. Kathryn Bleckley, Andrew R. A. Conway, & Randall W. Engle. (2001). A controlled-attention view of working-memory capacity. Journal of Experimental Psychology: General, 130(2), 169–183. https://doi.org/10.1037/0096-3445.130.2.169

D. H. Ballard, M. M. Hayhoe, P. K. Pook, & R. P. Rao. (1997). Deictic codes for the embodiment of cognition. The Behavioral and Brain Sciences, 20(4), 723–742; discussion 743-767. https://doi.org/10.1017/s0140525x97001611

Bar, M. (2009). The proactive brain: Memory for predictions. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1521), 1235–1243. https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0310

Schacter, D. L., Addis, D. R., Hassabis, D., Martin, V. C., Spreng, R. N., & Szpunar, K. K. (2012). The Future of Memory: Remembering, Imagining, and the Brain. Neuron, 76(4), 10.1016/j.neuron.2012.11.001. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.11.001

Schultz, W., & Dickinson, A. (2000). Neuronal coding of prediction errors. Annual Review of Neuroscience, 23, 473–500. https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.23.1.473

Altmann, E. M., & Schunn, C. D. (2012). Decay versus interference: A new look at an old interaction. Psychological Science, 23(11), 1435–1437. https://doi.org/10.1177/0956797612446027

Helga Noice & Tony Noice. (2001). Learning dialogue with and without movement. Memory & Cognition, 29(6), 820–827. https://doi.org/10.3758/BF03196411

Eleanor A. Maguire et al., "Routes to Remembering: The Brains Behind Superior Memory," Nature Neuroscience 6 (January 2003): 90–95.

Engvig, A., Fjell, A. M., Westlye, L. T., Moberget, T., Sundseth, Ø., Larsen, V. A., & Walhovd, K. B. (2010). Effects of memory training on cortical thickness in the elderly. NeuroImage, 52(4), 1667–1676. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2010.05.041

Martha W. Alibali and Susan Goldin-Meadow, "Gesture-Speech Mismatch and Mechanisms of Learning: What the Hands Reveal About a Child's State of Mind," Cognitive Psychology 25 (October 1993): 468–523.

Noice, H., & Noice, T. (2001). Learning dialogue with and without movement. Memory & Cognition, 29(6), 820–827. https://doi.org/10.3758/BF03196411

Helga Noice, Tony Noice, & Cara Kennedy. (2000). Effects of enactment by professional actors at encoding and retrieval. Memory, 8(6), 353–363. https://doi.org/10.1080/09658210050156813